SOP Realismo Avatares IA (Imagen) — Nivel Dios

Oct 25, 2026 · @JF CAMAITI

El fotorrealismo de un avatar en 2026 no depende de un modelo mágico: depende de cómo escribís el prompt y cómo cuidás el archivo después. El prompt que funciona **describe un momento de cámara, no un render**: un dispositivo real con su óptica (una selfie de celular es gran angular con foco profundo, no bokeh de 85 mm), una sola luz motivada con dirección y temperatura, 3 a 5 imperfecciones de piel dosificadas por edad, un entorno vivido y cero boosters tipo 8K, masterpiece o perfect skin (OpenAI Cookbook).

Stack recomendado: **Nano Banana Pro** para la piel más documental y **GPT Image 2.5 Sunburst** como co-motor (lidera todos los rankings, pero tiende al brillo de foto de stock). Para corregir, un editor que copie los píxeles que no tocás: Ideogram 4.5, Krea 3 o máscaras propias.

La degradación al corregir tiene causa técnica: casi toda edición regenera el cuadro entero a través de un VAE con pérdida, y la calidad aguanta unas cinco pasadas antes de colapsar (FreqEdit, CVPR 2026). El SOP se apoya en cinco hábitos: máster congelado, ramas que salen siempre del máster, un cambio por pasada, componer solo la zona corregida, y upscale + grano una sola vez, al final.

Tres reglas comerciales sin excepción: etiquetado visible, metadatos C2PA intactos y nunca presentar un avatar como cliente real. Un testimonio falso puede costar hasta USD 53.088 por infracción bajo 16 CFR 465 (Federal Register); en la UE el Art. 50 del AI Act rige desde el 2/8/2026.

Casi no hay benchmarks controlados de piel humana: todo combina guía oficial, consenso de practicantes y blogs de vendors. Cada plantilla se valida con un A/B propio antes de entrar al SOP. Etiquetas de evidencia usadas en todo el doc:

Etiqueta	Qué significa
[OFICIAL]	Documentación del fabricante leída de primera mano: SDK, cookbooks en GitHub, READMEs
[RESUMEN]	El dato llegó solo por el resumen de un buscador; la página no se pudo abrir

Etiqueta	Qué significa
[1 FUENTE]	Una sola fuente, sin corroborar
[NO TESTEADO]	Síntesis propia, no renderizada
[LICENCIA]	Uso comercial restringido

Los prompts van en inglés porque los modelos responden mejor así; cada uno lleva su nota en castellano.

1. Reglas de oro: quince leyes que separan una foto de un render

1. **Pedí una foto que se está sacando, no una imagen que se está renderizando.** OpenAI recomienda escribir "como si se estuviera capturando una foto real en el momento", usar lenguaje fotográfico, pedir textura real (poros, arrugas, desgaste de tela), evitar palabras de estudio e incluir la palabra "photorealistic" **[OFICIAL]** (OpenAI Cookbook).
2. **La óptica tiene que coincidir con el dispositivo.** Una selfie de celular es un gran angular de 24–26 mm equivalentes, con foco profundo y sin bokeh cremoso. El 85 mm f/1.8 queda para looks de "creador pro". Las especificaciones de cámara se interpretan de forma laxa: son pistas de estilo, no física.
3. **Una sola luz dominante, descripta como física.** Fuente, lado respecto de la cámara, altura, calidad, Kelvin y una imperfección. "Cinematic", "studio", "dramatic" y "volumetric" empujan a lo escenificado. OpenAI: "Avoid cinematic lighting, dramatic color grading, or stylized composition" **[OFICIAL]**.
4. **Dosificá las imperfecciones: 3 a 5 rasgos sutiles y acordes a la edad.** Las listas largas hacen exagerar acné, arrugas y manchas. Agregá siempre "slight" o "subtle" (1min.ai; CSDN) **[RESUMEN]**.
5. **Cero boosters.** "8K", "ultra-detailed", "masterpiece", "hyperrealistic" y "flawless/glowing skin" traen sobrenitidez y piel de plástico. OpenAI: los términos de cámara guían el realismo "more reliably than generic '8K/ultra-detailed'" (guía gpt-image-1.5). En Corea llegan a lo mismo: "고퀄리티 / 완벽한 피부" da cara de muñeca (CCFM).
6. **El escenario vende la realidad más que la cara.** Poné 4 a 7 objetos cotidianos concretos y "not luxury, not staged". Lo que delata a una influencer IA es el cuarto demasiado limpio (Higor Cruz) **[RESUMEN]**.
7. **Texto: exacto o ninguno.** O citás el texto literal entre comillas, o escribís "no readable text". La etiqueta real del producto se compone después (Fstoppers).

8. **Manos con guion.** Qué mano, qué dedos, dónde va el pulgar y por qué. Una sola mano y el producto como imagen de referencia. Los errores "funcionales" (agarres imposibles) son los que menos detecta la gente (Kellogg Insight).
9. **Generá el máster a la resolución nativa máxima, por API y en PNG.** 2K o más para primeros planos y `quality="high"` o superior en GPT Image. Nunca uses como máster una descarga de app de chat.
10. **Máster congelado y ramas.** Cada corrección sale del máster o del último compuesto aprobado, nunca de la última salida del modelo.
11. **Un cambio por pasada; la preservación se garantiza componiendo.** Repetí la cláusula de "no cambiar" en cada pasada, pero solo componer la zona editada sobre el máster asegura que el resto no se degrade.
12. **Presupuesto de pasadas.** Máximo 3 regeneraciones por zona y 5 pasadas de cuadro completo por rama. Si se supera, reconstruís desde cero con las referencias.
13. **Upscale, piel, sharpen y grano: una sola vez y al final.** Orden: upscale → piel → grade → sharpen con máscara → grano. Los upscalers borran el grano, así que el grano va después (seedvr2.ai).
14. **La identidad vive en el pack de referencias, no en el modelo.** Pack + descriptor fijo es lo que se versiona. QA: similitud facial (ArcFace) + revisión humana al 100 % de zoom. Revalidá cada vez que un modelo se retira o cambia.
15. **Etiquetá, conservá la procedencia y no inventes clientes.** Etiqueta "IA" visible, toggles de plataforma activados, C2PA intacto en los másteres y ningún avatar presentado como consumidor real (16 CFR 465; EU AI Act Art. 50).

2. Stack de modelos 2026: dos motores para generar y un editor que copie píxeles

Los rankings agregados favorecen a OpenAI, pero en retratos la cosa se divide. Tablero AA-Image-T2I v2.1 de Artificial Analysis **[RESUMEN del snippet oficial]**:

Puesto	Modelo	Elo
1	GPT Image 2.5 Sunburst (max)	1222
2	GPT Image 2.5 Flare (max)	1207
3	GPT Image 2 (high)	1186
4	Nano Banana 2.1	1176

Puesto	Modelo	Elo
5	MAI-Image-2.6	1166

Entre pesos abiertos encabezan FLUX 3 Image Klein (1043), Qwen-Image-2.1 (1042) y Fibo 2.0 (1039). En Arena (ex-LMArena) Sunburst era #1 en text-to-image con 1425±7 el 7/10/2026. Las cifras que circulan de la v2.0 del tablero (Sunburst 1197, Flare 1191) son otra versión: citá siempre versión y fecha.

Nano Banana Pro no está en el top 5, pero varias pruebas lo prefieren para piel:

- En una prueba de tres modelos, GPT Image 2.5 salió "glossier, more stock photo" y Nano Banana Pro el más cándido (Turbologo).
- Decrypt elogió la microtextura de 2.5, pero concluyó "the skin is too smooth" (Decrypt).
- Una prueba de 20 prompts puntuó la piel de Nano Banana Pro en ~9,4–9,5 contra ~7,5–7,8 de GPT Image 2 (Oakgen) **[1 FUENTE, vendor]**.
- En contra: MagicCreator eligió Sunburst para retratos (MagicCreator), y un test de 17 modelos vio la piel más convincente en GPT Image 2 y Nano Banana 2 (getimg.ai) **[RESUMEN]**.

Conclusión operativa: A/B propio entre los dos motores con tus prompts. El Elo no mide realismo de piel humana.

Modelo (lanzamiento)	Mejor uso en el SOP	Resolución nativa	Referencias	Precio aprox. por imagen (USD)	Licencia / estado	"Tell" típico
GPT Image 2.5 Sunburst / Flare (8/9/2026) **[OFICIAL]**	Sunburst: finales y ediciones semánticas exigentes. Flare: default rápido	Hasta 3840×2160 (más de 2560×1440 es "experimental"); `xhigh` / `max` exclusivos de 2.5	16	Por tokens: ~0,006 (low) a ~0,21 (max) en 1024², estimación de terceros	API cerrada; C2PA	Piel "stock" brillosa o lisa; en edición re-renderiza ~4/5 del cuadro
GPT Image 2 (21/4/2026)	Base y edición; omitir `input_fidelity`	Igual que 2.5	16	~0,21 en high 1024²	API cerrada	Realismo "limpiado"
Nano Banana Pro (`gemini-3-pro-image-preview`, 20/11/2025)	Base UGC con piel más cándida; identidad	1K/2K/4K	14 (6 en alta fidelidad; hasta 5 personas)	0,134 (1K/2K); 0,24 (4K)	API; C2PA + SynthID	Deriva de color y oscurecimiento en ediciones

Modelo (lanzamiento)	Mejor uso en el SOP	Resolución nativa	Referencias	Precio aprox. por imagen (USD)	Licencia / estado	"Tell" típico
Nano Banana 2.1 (`gemini-nano-banana-2.1`, 6/10/2026)	Exploración y volumen barato	1K/2K/4K	14 (4 personajes + 10 objetos) **[secundario]**	0,0336 (1K); ~0,05 (2K); ~0,113 (4K)	GA	Piel menos natural que Pro; oscurece al editar
Nano Banana 2 (`gemini-3.1-flash-image`)	Migrar a 2.1	1K/2K/4K	14	0,045	Deprecado sin fecha de apagado (se retiró el aviso del 29/10)	—
Seedream 5.0 Pro (jul–ago 2026), **Lite** (24/2/2026), **Flash** (15/9/2026)	E-commerce pulido y producto	Pro ~2K; Lite 4K nativo	Pro/Flash ⩽10; Lite/4.5 ⩽14	Pro ~0,075 (reventa)	API cerrada	Acabado comercial; piel más lisa que 4.5; texto largo con errores
FLUX.2 [pro]/[max]/[flex] (25/11/2025)	Control fino, JSON, colores HEX	4 MP	8 por API / 10 en playground	pro ~0,03/MP	API comercial	Sobrenítido, "un poco plástico"
FLUX.2 [dev] 32B / [klein] 4B-9B	Uso local y LoRA	4 MP	dev ⩽6; klein ⩽4	Local	**[LICENCIA]** dev y klein 9B no comerciales; klein 4B Apache 2.0	—
FLUX 3 Image Klein 5,6B (15/10/2026)	Mejor de pesos abiertos en AA	Hasta 4K	10	Local (8 GB VRAM)	**[LICENCIA]** FLUX Kommunity: gratis comercial solo con ingresos < USD 5M (prensa)	El upsampler obligatorio puede reescribir la luz
Qwen-Image-2.1 (20/9/2026)	Generación + edición local	2K	10	Local o API	**[LICENCIA]** Research License: no comercial sin acuerdo	No figura entre los mejores en piel **[1 FUENTE]**
Midjourney V8.2 (default 24/7/2026)	Look editorial	`--hd` 2048 nativo	Edit Model hasta 4 (desde 27/8/2026); `--oref` solo en V7	Suscripción; sin API oficial	—	"Demasiado limpio"; más contraste

Modelo (lanzamiento)	Mejor uso en el SOP	Resolución nativa	Referencias	Precio aprox. por imagen (USD)	Licencia / estado	"Tell" típico
Ideogram 4.5 (30/9/2026)	**Edición que copia píxeles**	2K	4	0,008–0,22	Cerrado	Bajo en preferencia general de edición
Krea 3 (15/10/2026, beta)	Edición regional por bounding box	2K	6	0,03 (1K) / 0,06 (2K)	API solo en beta	Sin benchmarks independientes
Higgsfield Soul 2.0 (20/2/2026)	UGC y moda baratos, presets	720p/1080p	Soul ID ≥20 fotos	0,0032–0,0057	Uso comercial según su FAQ	Tope de 1080p
Krea 2 12B (22/6/2026, abierto)	Base para LoRA	1K–2K	—	Local	**[LICENCIA]** comercial a pedido	Enhancer de prompt activo por defecto
MAI-Image-2.6 (10/8/2026)	Alternativa	~1536²	5	Tokens	Foundry	Resolución baja
Grok Imagine Image 2.0 (7/8/2026)	Alternativa	1K/2K	5	Desde 0,04	API	Detalles irregulares
Firefly Image 5 (28/10/2025)	Fills "comercialmente seguros"	4 MP (edición 2 MP)	—	Créditos	Entrenado con contenido licenciado	—

Fuentes de la tabla: openai-python image_model.py, 9to5Mac, Gemini cookbook, LiteLLM registry, The Decoder, Picsart, ZenCreator, BFL flux2 README, FLUX 3 Image Klein README, Qwen-Image-2.1 README, Midjourney Version, Midjourney Edit Model, MAI model card, Ideogram 4.5, TestingCatalog Krea 3, Krea 2 README, Higgsfield API, TechCrunch Firefly 5.

Fuera de juego: Imagen 4 se apagó en la Gemini API el 17/8/2026; DALL-E 2 y 3 se retiraron el 12/5/2026; gpt-image-1.5 queda solo para flujos ya validados. Hy Image 3.5 Preview (Tencent) tiene specs contradictorias: no usar hasta confirmar.

Qué usar para cada trabajo:

- **Avatar base desde texto:** Nano Banana Pro (piel cándida, ideal UGC) y GPT Image 2.5 Sunburst (tope de rankings y hasta 3840 px; vigilá el brillo "stock"). Alternativas: Midjourney V8.2 con `--raw` y stylize bajo para editorial; Seedream 4.5 o 5.0 Pro para e-commerce pulido (4.5 da mejores poros que 5.0 Pro según ZenCreator); Higgsfield Soul 2 para UGC de moda barato (tope 1080p).

- **Editar sin perder calidad:** cambios locales con Ideogram 4.5, Krea 3 o máscaras en ComfyUI/Photoshop. Cambios semánticos con Nano Banana Pro/2.1 vigilando la deriva de color. Evitá cadenas largas en GPT Image 2.5: en el test de 30 ediciones de AA dejó intacto apenas un quinto del cuadro (AlphaSignal).
- **Consistencia multi-referencia:** GPT Image 2/2.5 acepta 16, Nano Banana Pro 14, Qwen-Image-2.1 y FLUX 3 Klein 10, FLUX.2 [pro] 8, Seedream 5.0 Pro 10 (ver sección 12).
- **Alta resolución nativa:** solo Nano Banana Pro en 4K y GPT Image 2/2.5 hasta 3840×2160 tienen 4K nativo creíble. FLUX.2 y Firefly 5 llegan a ~4 MP. El resto es 2K y necesita upscale.
- **Pesos abiertos dentro de la empresa:** el único sin asterisco de licencia es FLUX.2 [klein] 4B (Apache 2.0). FLUX 3 Klein, Krea 2 y Qwen-Image-2.1 requieren acuerdo comercial **[LICENCIA]**.

3. Anatomía del prompt realista: orden, largo y formato según el modelo

Todos los modelos actuales usan un LLM o VLM como codificador de texto: FLUX.2 [dev] usa Mistral-Small-3.2-24B (BFL README) y Qwen-Image-2.1 usa Qwen3-VL 8B (Qwen README). Por eso importan la gramática y las relaciones: "Her left hand holds the jar at chin height, label facing camera" se entiende. Las listas de tags estilo SD1.5 con pesos `(masterpiece:1.2)` ya son legado.

OpenAI recomienda el orden escena/fondo → sujeto → detalles clave → restricciones, y declarar el uso ("ad") para fijar el nivel de pulido (OpenAI Cookbook). Google propone cuatro partes en párrafo narrativo: plano + sujeto + lugar, luz y clima, cámara y lente con foco en textura, y aspect ratio (Google Developers Blog) **[RESUMEN]**. El reescritor oficial de Qwen exige un bloque continuo de ~200 palabras, sin listas: identidad → ropa → cara/piel → pose → fondo (prompt_utils_2512.py) **[OFICIAL]**.

Orden del SOP:

1. Medio + uso ("Photorealistic smartphone photo for a UGC-style skincare ad").
2. Identidad: edad, etnia o fototipo, contextura, pelo, rasgos marcadores.
3. Acción, pose, mirada y manos.
4. Entorno con 3 a 6 objetos concretos.
5. Cámara: dispositivo, focal, ángulo, distancia, encuadre, profundidad de campo.
6. Luz: fuente, dirección, calidad, Kelvin y una imperfección.
7. Textura: piel, tela, procesado del sensor.

8. Restricciones: sin texto, sin marca de agua, sin retoque, identidad fija.

Prosa, JSON o segmentos. OpenAI dice que cualquier formato sirve si la intención queda clara, y que en producción se priorice "a skimmable template over clever prompt syntax" **[OFICIAL]**. El JSON sirve cuando varios operadores llenan campos a escala, para cambiar una sola variable congelando el resto, o para colores HEX en FLUX.2, que está entrenado para entender JSON (BFL FLUX.2 guide) **[RESUMEN]**. Su virtud es práctica: obliga a llenar todos los casilleros (cámara, luz, utilería) y el modelo no rellena con su default brilloso. El mejor híbrido son los segmentos rotulados (Scene / Subject / Camera / Lighting / Texture / Constraints), que OpenAI respalda.

Modelo	Largo sugerido	Formato	Particularidades
GPT Image 2 / 2.5	80–200 palabras	Segmentos rotulados + cola "No…"	Incluir "photorealistic" y el uso; `quality="high"` para caras; `xhigh` / `max` solo en 2.5; omitir `input_fidelity`
Nano Banana Pro / 2.1	60–180 palabras	Párrafo narrativo, "dirigí como cinematógrafo"	Darle un rol a cada referencia ("Image 1 = face identity only"); aspect ratio e `image_size` por config, no en el texto
FLUX.2 pro/max	40–150 palabras, o JSON	Prosa o JSON; HEX con la palabra "color" delante	**Sin negativos**: describí el estado deseado; nombrar cámara, lente o película real sirve
FLUX.2 [dev]	Largo, o con upsampling	Prosa	"benefits significantly from prompt upsampling"
FLUX 3 Image Klein	Medio	Prosa / JSON con bounding boxes	Upsampler "required": revisá que no reescriba la luz
Seedream 4.5 / 5.0	30–100 palabras	Sujeto primero, restricción no negociable al principio	Tiende a lo dramático: pedí luz plana o natural explícita

Modelo	Largo sugerido	Formato	Particularidades
Qwen-Image-2512 / 2.1	~200 palabras en un bloque	Prosa continua	Usá el negativo oficial (sección 10); en 2.1 la CFG va en 1 salvo que uses negativo
Z-Image Turbo	Largo y todo en positivo	Prosa	CFG 0/1: los negativos no hacen nada
Midjourney V8.2	Corto	Prosa + parámetros	`--raw --s 50-150`; V8 "ejecuta literal"

Fuentes: OpenAI Cookbook, Google 7 tips, Atlabs FLUX.2, BFL upsampling, FLUX 3 Klein README, fal Seedream, Krea Seedream 5 Pro, Z-Image README, Comfy Qwen 2.1, Blake Crosley.

Dos trampas de anatomía:

- **Contradicciones internas:** "shallow depth of field" con "f/16", más de ~10 direcciones de estilo apiladas (VEED), o mezclar golden hour + softbox + flash directo. Elegí una configuración dominante (StarryAI ES).
- **Enhancers de prompt activos por defecto** en FLUX 3 Klein, Qwen-Image-2.1 y Krea 2 Turbo: pueden reinsertar vocabulario "cinematic" (Comfy templates). En tomas donde la luz es crítica, apagalos o revisá el prompt expandido **[NO TESTEADO]**.

El loop del "crítico" (aparece en cuatro idiomas): un modelo de visión lista los defectos de la imagen como JSON de correcciones, y esa lista se pega junto con la foto en la siguiente generación (Génération IA; CCFM). Usalo para decidir la próxima *generación desde el máster*, no para encadenar ediciones.

4. Iluminación: una fuente física con firma visible vale más que cualquier adjetivo

No existe un A/B publicado que aísle una frase de luz y mida cuánto realismo agrega (Chase Jarvis) **[RESUMEN]**. Sí hay un consenso fuerte de cuatro puntos:

1. **Nombrá una fuente motivada con dirección**, no una etiqueta de estilo.
2. **No pongas luz de estudio perfecta en una escena "cándida".** Un vendor de Seedream culpa justo a eso, "studio-perfect light even in supposedly candid shots", y pide "one coherent lighting scheme" por imagen (Atlas Cloud).

3. **La dirección se respeta:** Seedream y FLUX.2 la siguen literal; Nano Banana Pro "needs direction on lighting, lens, and distance".
4. **La luz dura revela textura y la suave la esconde** (Fujifilm). La guía oficial de Krea 2 lo usa a propósito: "Harsh, direct lighting highlights intricate skin pores" (krea-2 prompting.md) **[OFICIAL]**.

Consecuencia contraintuitiva para UGC: la luz grande, frontal y suave "de belleza" alisa la piel y la acerca al plástico. Una luz direccional moderada (sol por la ventana, foco pelado, flash del celular) muestra poros y microsombras. Dejá la luz suavísima para cuando el brief de skincare pida piel lisa.

Truco **[1 FUENTE]** para Nano Banana Pro: si las sombras salen mal, activá Thinking y pedí que calcule el recorrido de la luz: "make every cast shadow consistent with the window on camera-left" (Chase Jarvis).

Temperatura de color de referencia:

Fuente	Kelvin aproximados
Sodio	~2050–2100 K; casi monocromático: describilo como "monochrome orange", no con un número
Tungsteno	2400–3200 K
LED cálido	2700–3000 K
Hora dorada	~2800–3000 K
Fluorescente	~3000 K (cálido) / ~4200 K (frío)
Día y flash	~5500 K
Nublado	~6500–7000 K
Sombra	~7500–8000 K

Fuentes: CAMEO, Cameraby, PetaPixel **[RESUMEN]**.

Patrones de retrato (de frontal a 90°, PhotoWorkout): **Butterfly** frontal y alta, lee glamour; **Loop** a ~20–45°, la opción accesible; **Rembrandt**, triángulo de luz en la mejilla en sombra; **Split**, luz a 90°, lee dramático.

Léxico de iluminación: firma física + frase lista para copiar

Rasgos físicos citados en Lens Lounge, Globe and Mail, Westcott, Daily Photo Tips y Glass. La redacción de las frases es síntesis **[NO TESTEADO]**.

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Ventana lateral (45–90°)	Borde suave a medio; lado en sombra 1–3 pasos más oscuro; brillo rectangular en los ojos; fondo más oscuro	"lit only by a large window on camera-left, about 45 degrees to her face; soft but directional light, the right side of her face falls into gentle shadow; rectangular window reflection in her eyes; the room behind her is noticeably darker"	"perfectly even lighting", "no shadows", fill o rim imposibles en ese cuarto
Ventana frontal	Luz plana y pareja; brillos grandes centrados; poca textura	"she faces a bright window just behind the camera; flat, even daylight on her face, large square catchlights, natural daylight white balance around 5500K"	"studio/beauty lighting", "glowing skin"
Contraluz de ventana	Cara algo subexpuesta; borde luminoso en el pelo; ventana quemada; velo	"standing with her back to a bright window; the window is overexposed, her face slightly underexposed but readable, soft wrap-around light on the edges of her hair, a little haze from flare"	Cara perfecta *y* ventana detallada (look HDR)

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Nublado / sombra abierta	Sombras muy suaves; dominante fría; color apagado; rebote verde o de ladrillo	"overcast afternoon, the sky acts like a giant softbox; very soft shadows, slightly cool white balance, muted colours, faint catchlights, a hint of green bounce from the grass on her jaw"	"vibrant colors", "sun-kissed glow" con cielo cubierto
Contraluz de hora dorada	Sol bajo detrás; rim cálido en el pelo; cara en sombra abierta; flare	"late-afternoon sun low behind her, warm orange rim light on her hair and shoulders, her face in soft open shade lit by bounce from the pavement, slight lens flare and haze, warm white balance"	Cara iluminada de frente *y* pelo en contraluz por el mismo sol
Sol de mediodía	Sombras duras y cortas bajo cejas y nariz; ojos entrecerrados; especulares puntuales	"harsh midday sun from almost directly overhead, hard-edged shadows under her brows and nose, she squints slightly, small bright specular highlights on her forehead and nose"	"soft flattering light" al mediodía

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Flash directo (celular o compacta)	Frontal plana; sombra dura en la pared; caída rápida a negro; zona T brillante	"photographed with the phone's built-in flash at night, flat frontal light, a hard dark shadow on the wall just behind her, background falls off into darkness, shiny highlights on her forehead and nose, small pinpoint catchlights"	Cara con flash y fondo perfectamente iluminado
Ring light (UGC beauty)	Sin sombras; brillo en anillo; cara "aerografiada"	"lit by a ring light directly in front at eye level, ring-shaped catchlight in both pupils, flat shadowless face, slight soft shadow outline on the wall behind her" + "visible pores, slight shine on nose"	Ring light *con* sombras laterales o "glowing skin"
Oficina con fluorescentes	Cenital; sombras en cuencas y bajo el mentón; dominante verdosa fría (~4000–4200 K)	"overhead fluorescent ceiling panels, top-down light, mild shadows in her eye sockets and under her chin, slightly cool greenish cast, flat unflattering office light"	Brillo dorado cálido bajo paneles

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Espejo de baño	Barra de luz arriba del espejo; sombra bajo las cejas; brillo en la frente	"vanity light bar above the mirror, light from slightly above and in front, faint shadow under her brows, bright highlight on her forehead, warm 3000K bulbs, glossy tile reflections"	—
Auto, de día	Ventanilla lateral como principal; habitáculo oscuro; reflejos en el vidrio	"daylight from the driver-side window on camera-left lights half her face, the car interior stays dark, soft fill from the windshield, faint reflection on the side glass"	Habitáculo parejo, sin dirección
Auto, de noche	Pantalla fría desde abajo o luz de techo cálida; mucho ruido	"night inside a parked car, the only light is the dashboard screen glowing cool blue on her chin and lower face, faint warm streetlight through the window, grainy high-ISO phone photo"	Cara limpia, sin ruido y toda iluminada

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Mixta tungsteno + día	Dos dominantes en la misma cara	"mixed light: cool daylight from the window on camera-left, warm tungsten lamp on camera-right, her face has a cool side and a warm side, white balance in between"	Una sola dominante neutra con dos fuentes
Pantalla del celular	Fuente chica, fría y cercana; caída rápida	"late at night in a dark bedroom, her face lit only by the cool blue glow of the phone screen in her hand, light falls off quickly past her face, grainy low-light photo"	La pantalla ilumina todo el cuarto
Calle de noche (sodio / LED)	Sodio naranja monocromo; LED ~4000 K "clínico"	"under an old sodium streetlight, monochrome orange light from above, colours of her clothes barely distinguishable, deep shadows outside the light pool"	Neón por todos lados, grading teal-orange
Gimnasio	LED industrial cenital, luz dura; brillo de sudor	"overhead industrial LED high-bay lights, top-down hard light, sheen of sweat catching highlights, mirror reflections"	—

Setup	Firma física	Frase (EN)	Lo que lo vuelve falso
Testimonio semi-pro (loop)	Softbox a 30–45°, sin fill; brillo rectangular	"one large softbox camera-left, about 30–45 degrees off-axis and slightly above eye level, small nose shadow pointing down toward the right corner of her mouth (loop lighting), no fill, plain wall behind"	"three-point lighting" o "studio lighting" en una casa
Rim práctico	Borde fino solo del lado de la fuente; fondo oscuro	"a single warm practical lamp behind her on the right puts a thin rim of light on the right side of her hair; the background stays dim"	Rim de ambos lados sin fuente; rim contra fondo claro

Gramática de dirección (usá términos relativos a la cámara: "subject's left" es ambiguo):

```
[SOURCE] [POSITION: camera-left | camera-right | behind the camera | behind her | directly overhead | below the face]
[HEIGHT: at eye level | slightly above eye level | high above | from below]
[ANGLE (optional): about 45 degrees off the lens axis | 90 degrees to the side | from behind]
[QUALITY: hard-edged | soft but directional | very soft and diffused]
[RESULT ON FACE: which side is in shadow, where the nose shadow falls, catchlight shape]
[COLOUR: warm ~3000K | neutral daylight ~5500K | cool shade ~7000K]
```

Obliga a describir la luz como la anotaría un fotógrafo **[NO TESTEADO]**.

Frase de coherencia sujeto-fondo (agregala a todo avatar en escena). Ataca la incoherencia de sombras, uno de los tells que persisten en 2026 porque los generadores aprenden patrones estadísticos y no geometría 3D (Content Authenticity Initiative):

```
The same window light that lights her face also lights the room: the wall on the left is brighter, shadows in the room fall to the right, matching softness and colour; no separate studio light on her.
```

Frase para ediciones que cambian el fondo (checklist de composición convertido en prompt, DEV) **[NO TESTEADO]**:

```
Relight the person to match the background: light comes from [direction] at [colour temperature]; match shadow softness; add a soft contact shadow under her feet/elbows; match the background's grain and depth of field.
```

Descripciones que empujan a lo falso:

Evitá	Por qué (física)	Reemplazá por
"perfect / flawless / even lighting", "no shadows"	Toda cara real tiene un lado en sombra	La fuente y el lado de la sombra
"glowing / radiant / luminous skin"	Inventa una luz emitida que no existe	"small specular highlights on forehead and nose consistent with the window"
"rim light" sin fuente o de ambos lados	El rim solo aparece del lado de una fuente trasera	"a lamp behind her on the right gives a thin edge of light on her right shoulder"
"three-point lighting", "studio lighting", "softbox" en UGC	Implica un set profesional	Las fuentes prácticas del lugar
Combos HDR ("bright window and perfectly exposed face")	Una sola exposición no sostiene ambas	"the window is blown out / her face slightly underexposed"
"volumetric", "god rays" en interiores	Hace falta humo o polvo	Omitilo, o "dusty air catches the sunbeam" si está motivado
"teal and orange", "neon accents" sin fuentes	Cada dominante necesita una fuente	Nombrá el cartel o la pantalla que emite ese color

Sesgos por modelo: Seedream 5.0 Pro "tiende a luz dramática" (Atlas Cloud) **[1 FUENTE]** y Midjourney V8.2 "leans toward more contrast, dramatic lighting, and bolder color grading" (Medium) **[RESUMEN]**: en los dos, pedí luz plana o natural explícita. Frase comodín para especulares: "small natural specular highlights on the forehead, nose bridge and lower lip consistent with the light direction". Ata el brillo a la fuente en vez de pedir un "glow" uniforme.

5. Piel: poros, pecas y arrugas en dosis chicas y con lógica anatómica

Todos los modelos de 2026 alisan la piel por defecto, salvo que les pidas preservar la textura (Prompt Architects) **[RESUMEN]**. La explicación más citada: se entrenaron con fotografía publicitaria y de stock ya retocada (Oakgen). Practicantes chinos lo describen como un error de física: el modelo trata la piel como superficie opaca y lisa, sin dispersión subsuperficial (Zhihu) **[RESUMEN]**.

OpenAI pide textura explícita ("pores, wrinkles, fabric wear, imperfections") y `quality="high"` cuando el detalle importa; su ejemplo describe "weathered skin with visible wrinkles, pores, and sun texture" (OpenAI Cookbook) **[OFICIAL]**. El reescritor de Qwen-Image-2512 usa ejemplos como "matte with a light dusting of freckles, weathered laugh lines" (prompt_utils_2512.py) **[OFICIAL]**.

La dosis es la clave. Elegí 3 a 5 rasgos y calificalos siempre con "slight/subtle"; sin eso, la imagen parece envejecida a propósito (CSDN) **[RESUMEN]**. Varias guías coreanas independientes sostienen que "la descripción del detalle, no el prompt negativo, es la respuesta": describí la piel por zonas (poros alrededor de la nariz, rojez en mejillas, brillo leve en la zona T, pelitos cortos en el nacimiento del pelo) (i-boss; CCFM) **[RESUMEN]**. Para el tono, especificá **escala Fitzpatrick o subtono** (warm/cool/olive) (brunch @codept) **[1 FUENTE]**: sirve para castear en LatAm y Brasil sin depender del token "latina", que tiende al estereotipo.

Sobredosis. Empujar demasiado el término de textura produce "exaggerated detail and plastic-looking skin" (Ultraskin). Un blog coreano describe "piel de escamas de pez" en primeros planos de GPT Image al pedir "alta resolución / detalle rico" (pixo) **[1 FUENTE, vendor]**. Más detalle de piel no equivale a más realismo.

Pecas y arrugas.

- Las pecas se ven pintadas cuando son uniformes, de alto contraste y "encima" de la piel. "Pigmentation" ayuda a que se lean debajo de la superficie (AIPromptHub) **[RESUMEN]**.
- "Blemishes" a secas produce demasiadas marcas: mejor "subtle freckles" u "occasional redness".
- Si poros o pecas forman una grilla repetida, el modelo está alucinando textura. En caras chicas las pecas finas se empastan por falta de píxeles: generá a 2K o más (MyAIForce) **[RESUMEN]**.

- Las arrugas se leen como anatomía cuando se atan a una expresión ("laugh lines when smiling"), no como textura genérica.

Brillo y maquillaje. Pedí brillo solo donde la piel real es grasa: zona T, puente de la nariz, pómulos bajo la luz principal. "Dewy" y "glass skin" son señales editoriales que devuelven el acabado brilloso de IA. Los prompts japoneses populares piden "滑らかで輝く肌" (piel lisa y brillante): al localizar para LatAm, sacá esa frase (YouMind JA).

Por modelo:

- **GPT Image:** la vieja dominante amarilla (gpt-image-1.5) se corrige en el prompt *original* con "neutral white balance, accurate skin tones". Pedir después "make this less yellow" regenera la imagen entera (TechRadar).
- **Seedream 5.0 Pro:** la queja más repetida es la piel "over-smoothed compared to Seedream 4.5". Agregá ruido de sensor y suavidad de cámara en mano, y prohibí los filtros de belleza (Atlas Cloud).
- **Midjourney:** `--raw` apaga la embellecida por defecto.

Edad → dosis [NO TESTEADO]:

Edad	Rasgos que corresponden	No pongas
20–29	Poros, algún granito, ojeras leves, pelitos en la frente	Arrugas marcadas
30–39	+ patas de gallo tenues y surcos nasogenianos al sonreír	Piel sin poros
40–59	+ líneas en la frente, risa más profunda, manchas de sol	Piel "de 25"
60+	+ arrugas profundas, manchas de edad, piel fina y laxa	Brillo "glass skin"

Bloques de piel para pegar (síntesis de fragmentos citados **[NO TESTEADO]**).

Bloque base para GPT Image, Nano Banana y Seedream (elegí 3 a 5 rasgos, no todos):

```
Photorealistic candid photo. Natural skin texture with visible pores on the nose and cheeks, faint fine lines that match a [AGE]-year-old, slightly uneven skin tone with mild redness around the nostrils, a little natural shine on the forehead and nose (not all-over gloss), fine peach fuzz visible where the light grazes the cheek. Light or no makeup. No heavy retouching, no beauty filter, no airbrushing.
```

Versión para FLUX.2 y Z-Image Turbo, sin negativos efectivos (todo en positivo):

```
...matte skin with visible pores and faint fine lines, slight redness around the nose, soft natural highlight on the forehead, unretouched...
```

Pecas creíbles. Si la marca no quiere pecas, no escribas "no freckles": no las nombres, porque algunos modelos se enganchan con el sustantivo.

```
a light, uneven dusting of small sun freckles concentrated across the nose bridge and upper cheeks, fading toward the jaw, varying slightly in size and tone, soft-edged pigmentation under the skin rather than dots on top
```

Arrugas atadas a la expresión:

```
[AGE]-year-old with age-appropriate fine lines: faint crow's feet that deepen when she smiles, light nasolabial folds, a couple of shallow horizontal forehead lines
```

Ojos, cara y dientes:

```
eyes with natural moisture and a single soft catchlight from the window on the left, identical in both eyes; slight redness at the inner corners; natural, slightly asymmetric features (one eyebrow a touch higher, a small mole near the jaw); relaxed mid-sentence expression, lips slightly parted; natural teeth, slightly uneven, off-white, not veneers — or a small closed-mouth smile
```

Los ojos "muertos" aparecen cuando no hay fuente de luz definida, la mirada no apunta a nada o el iris está sobresaturado. La sonrisa amplia es el punto débil de 2026: los bordes de los dientes se funden (WeDetect) **[RESUMEN]**. Los brillos corneales que no coinciden entre ojos vienen de la era GAN (Hu, Li y Lyu), pero sirven como control de QA: compará los dos brillos al 200 %.

6. Pelo: romper el "casco" con mechones que se cruzan

El pelo IA falla cuando se renderiza como un "casco": una superficie continua de mechones paralelos. El pelo real tiene mechones que se cruzan, pelos sueltos en la coronilla, pelitos cortos en las sienes y mechones que tocan la cara. La luz dura y plana lo apelmaza; la suave y difusa lo separa (FreeAIPromptMaker) **[RESUMEN]**. En retoque pasa lo mismo: sacar todos los pelos sueltos produce el casco, dejar algunos vuelve el retrato auténtico (Imagera) **[RESUMEN]**.

Qwen documenta que la versión 2512 "renders individual strands with precision" donde la anterior los fundía (Qwen README) **[OFICIAL]**. El mismo vocabulario aparece en varios idiomas: "stray hairs", "baby hairs", "peach fuzz" (EN); 後れ毛, mechones sueltos (JA, note itou); 잔머리, pelitos sueltos (KO); 细小绒毛, vello fino (ZH).

Tensión con la iluminación: la luz dura muestra poros pero apelmaza el pelo. Solución práctica: luz **direccional pero no plana** (ventana lateral, sol filtrado) en vez de la frontal dura del flash, salvo que el look sea de flash.

Dale la causa al estado del pelo: "tied up quickly in a loose bun after the gym, damp strands at the nape". El contexto causal le da al modelo un look físicamente coherente. Evitá "silky, flowing, voluminous, salon-perfect" en UGC: son señales de retoque publicitario.

Bloques de pelo [NO TESTEADO].

Anti-casco básico:

```
hair with natural, uneven strands: a few flyaways lifting off the crown, fine baby hairs along the hairline and temples, a couple of loose strands touching her cheek and resting on the shoulder, slightly uneven part, soft natural sheen (not glossy), no perfectly sculpted waves
```

Barba y cejas de "hombre real" (Qwen pide describir estilo y arreglo del vello facial, p. ej. "a neatly trimmed beard, a five o'clock shadow", prompt_utils_2512.py):

```
light uneven stubble, slightly patchier on the cheeks than the chin, individual whiskers visible at the jawline; eyebrows with individual hairs, a few going in different directions
```

Para editar el pelo: nombrá exactamente qué cambia y listá qué queda fijo: nacimiento, raya, largo, color, cara y luz (Sider) **[RESUMEN]**.

7. Ropa, manos y productos: peso, agarre y etiqueta real

Ropa. Delata a la IA cuando no tiene peso (flota, está perfectamente lisa o parece pegada), cuando los accesorios flotan o se funden con el cuerpo, y cuando las estampas traen texto ilegible. OpenAI nombra "fabric wear" y "worn materials" como señales de realismo; su receta de prueba virtual exige "realistic fit (draping, folds, occlusion) plus consistent lighting/shadows so the outfit looks naturally worn—not pasted on" (guía gpt-image-1.5) **[OFICIAL]**. Qwen cierra casi todos sus ejemplos con "The image contains no recognizable text" (prompt_utils_2512.py).

- **Peso por gravedad y pose:** "heavy knit sweater sagging at the elbows", "thin linen shirt clinging slightly where she leans on the counter".
- **Default seguro para anuncios:** "plain, unbranded clothing, no text or logos". En una línea saca el texto ilegible y el riesgo de marca registrada.
- **Bijouterie con cantidad y lugar:** "one thin gold hoop in each ear, a single simple ring on the left index finger". Los accesorios flotantes y los aros asimétricos son negativos recurrentes (YouMind).

Tela con uso, pliegues causados por la pose y sin texto **[NO TESTEADO]**:

```
wearing a faded heather-grey cotton t-shirt, slightly stretched at the
collar, soft creases across the stomach from sitting, a little lint near the
hem; mid-blue denim with natural fading at the thighs and whiskering at the
hips; plain fabric with no logos and no printed text
```

Manos. En 2026 las manos en reposo casi siempre salen bien. Los errores se concentran en manos que agarran objetos en ángulos raros, manos superpuestas y manos tapadas a medias por pelo o ropa (WeDetect) **[RESUMEN]**. Northwestern/Kellogg (CHI 2025) encontró que las implausibilidades *funcionales* (un sándwich agarrado de costado, un estetoscopio con los auriculares fundidos) son las que la gente detecta **peor** (Kellogg); un comprador atento sí las nota.

Riesgo	Poses
Bajo	Una sola mano; producto junto a la cara; producto sobre la mesada con la yema de un dedo tocándolo; manos abriendo una caja vistas desde arriba
Alto	Dos manos entrelazadas alrededor de un objeto chico; manos cruzando delante de la cara; pinzas sobre objetos diminutos (goteros, anillos)

Describí siempre *por qué* está la mano ahí ("about to unscrew the cap"). Agarre con guion y producto atado a su referencia **[NO TESTEADO]**:

```
She holds the [PRODUCT, exact name/label as in reference image 2] in her right hand at chest height, label facing the camera and fully legible, four fingers wrapped around the back of the bottle and thumb resting on the front edge, fingernails short and natural; left hand relaxed out of frame. The product keeps its exact shape, colour, cap and label text from the reference.
```

Productos y etiquetas: tres reglas.

1. **Usá la foto real del producto como referencia.** Nano Banana Pro/2 aceptan 14 imágenes (6 en alta fidelidad): entran packshot y referencias del avatar juntos (Gemini cookbook). OpenAI pide "label integrity (text stays sharp and unchanged)" y texto literal entre comillas o en mayúsculas.
2. **No confíes en el texto generado en el producto héroe.** En una prueba de Fstoppers, Nano Banana Pro ganó en sombras y reflejos al insertar productos, y la recomendación fue "handle labels separately in Photoshop" (Fstoppers) **[RESUMEN]**. El e-commerce chino aplica lo mismo: si una parte no se ve clara, se vuelve a fotografiar en vez de dejar que la IA adivine (DEV) **[RESUMEN]**.
3. **Separá identidad, look y producto en entradas distintas:** un JSON de estilo para luz y color, el personaje como referencia en cada generación con "preserve the same facial features", y la foto del producto. El autor advierte que "the basic colours and grainy look" es de lo que más delata (@Mho_23) **[1 FUENTE]**.

Antes de componer, generá un packshot limpio (ZeroLu §4.2):

```
Cleanly extract the product, completely removing any fingers, hands, or clutter. Background: Place the product on a pure white studio background (RGB 255, 255, 255) with a subtle, natural contact shadow...
```

Imágenes de antes/después y claims de salud con avatares IA no se investigaron y son de alto riesgo regulatorio: siempre por revisión legal.

8. Fondo y entorno: el cuarto vivido convence más que la cara

En 2026 el fondo es donde más se "caza" una imagen IA: texto deforme en carteles, etiquetas o lomos de libros; patrones que se repiten (azulejos, ladrillos, rejas); líneas rectas que no continúan detrás de un objeto; sombras o reflejos que no coinciden con la luz (WeDetect; Optic Flux) **[RESUMEN]**. La taxonomía de Kellogg incluye las "violaciones de la física" como una de sus cinco categorías (Kellogg). Son defectos de calidad que se evitan desde el prompt.

La receta en cinco partes:

1. **Un lugar específico y común:** "regular apartment bathroom", "normal NYC apartment bathroom, not luxury" (ZeroLu §1.9).
2. **Entre 4 y 7 objetos cotidianos con nombre.**
3. **"Not luxury, not staged".**
4. **Una sola fuente de luz que actúe sobre el sujeto y el cuarto** (frase de coherencia de la sección 4).
5. **Texto exacto o ninguno.** Un ejemplo oficial de selfie de Qwen aclara: "Lighting is typical indoor illumination—no staged lighting—and the image resembles a casual iPhone snapshot" (Qwen README) **[OFICIAL]**.

Sacá de detrás del sujeto la geometría repetitiva y el texto, o mandalos fuera de foco. Una guía coreana sugiere describir el fondo "como textura, no como espacio" (CCFM) **[1 FUENTE]**.

Profundidad de campo. En UGC "shot on iPhone", un bokeh cremoso contradice la cámara: la principal de un celular a un brazo de distancia deja la habitación bastante legible. Pedí "background slightly soft but recognisable" y guardá "85mm f/1.8 shallow depth of field" para looks de cámara pro. Un creador chino pone "Fake portrait-mode blur" en su lista negativa (@dotey vía YouMind).

El marco 买家秀 vs 卖家秀 (foto del comprador vs foto del vendedor): escribí el prompt como si la foto la hubiera sacado un cliente, no la marca (@hx831126 vía YouMind).

Localización LatAm y Brasil. La escenografía local concreta viene de Higor Cruz, practicante brasileño de TikTok Shop: el escenario delata más que la cara. "Garrafa d'água em cima da cômoda, carregador enfiado na tomada, toalha jogada, cama meio desfeita,

uma plantinha no canto do banheiro" (botella de agua sobre la cómoda, cargador enchufado, toalla tirada, cama a medio hacer, una plantita en el rincón del baño). Su dormitorio lleva pared beige, piso laminado claro, cama al fondo, luz de ventana y formato 9:16. Recomienda describir **solo el entorno** y dejar que la referencia defina a la persona: redescribirla hace que el modelo invente a otra (higorprompts) **[RESUMEN / 1 FUENTE]**. El "ruido de vida cotidiana" (生活感のノイズ) aparece de forma independiente en Japón (note そら).

Cuidado con el casting por defecto. Las plantillas es-419 de cocina y smartphone que circulan describen mujeres de Asia oriental (YouMind es-419), y Seedream tiende a rostros asiáticos "refinados" (Dropshot) **[1 FUENTE]**. Casteá por fototipo Fitzpatrick y subtono + una línea de estilismo plausible para la región (textura de pelo, ropa cotidiana, bijouterie modesta), y delegá la cara al pack de identidad. Armá **bibliotecas de sets por mercado** validadas por revisores locales. No hay fuentes sobre utilería mexicana o argentina ni sobre qué celulares emular por región: cualquier lista así es hipótesis a testear.

En cuentas orgánicas, Instagram agregó una etiqueta de "perfil generado con IA" para cuentas con protagonista totalmente sintético; las no etiquetadas pueden ver su alcance limitado (Notebookcheck ES) **[RESUMEN]**.

Fondo vivido genérico con luz coherente **[NO TESTEADO]**:

```
in her small rented-apartment kitchen in the evening: a few unwashed mugs by the sink, a half-used roll of paper towels, a fridge with two magnets and a takeout menu, a dish towel hanging off the oven handle, warm overhead ceiling light plus cooler daylight from a window on the left; ordinary, slightly messy, not staged, not a showroom. No readable text except the product label.
```

El set de Higor Cruz como bloque de entorno, con la persona delegada a la referencia (escenografía citada, redacción síntesis) **[NO TESTEADO]**:

```
Brazilian apartment bedroom: beige painted wall, light laminate floor, bed half-made in the background, phone charger plugged into the wall socket, a water bottle on the dresser, a towel tossed over a chair, soft natural window light, vertical 9:16. Keep the person exactly as in the reference image; do not redescribe or change her face, hair or clothes.
```

9. Cámara y estética UGC: simulá el dispositivo, no un filtro

Elementos que cambian el resultado de forma confiable:

- **Clase de dispositivo:** cámara frontal o trasera del celular, réflex o mirrorless, compacta con flash, descartable, webcam, GoPro.
- **Clase de focal:** 24–26 mm del celular, 35 mm documental, 50 mm natural, 85 mm retrato.
- **Intención de profundidad de campo:** "deep focus" o "shallow DOF".
- **Estado del flash:** "direct on-camera flash" o "available light only".
- **Película:** BFL dice que "Shot on Fujifilm X-T5, 35mm f/1.4" rinde más auténtico que "professional photo" (BFL guide) **[RESUMEN]**.
- **Procesado:** HDR del celular, compresión JPEG, ruido en sombras.

Los EXIF exactos (1/250 s, ISO 400, EV −0,3) se interpretan de forma laxa, pero valen como anclas de coherencia: ISO 100 + f/1.8 + 26 mm dice "celular de día"; ISO 3200 dice "noche con ruido". Ninguna fuente mostró diferencia medible entre "iPhone 17 Pro" e "iPhone photo", y OpenAI solo respalda el genérico (OpenAI Cookbook).

El error que más realismo mata: combinar "iPhone selfie" con "85mm, f/1.4, creamy bokeh". Una selfie a un brazo (30–50 cm con gran angular de ~24–26 mm) agranda un poco nariz y frente y toma la cara desde apenas arriba de los ojos. "Held at arm's length, slightly above eye level, mild wide-angle perspective stretch at the frame edges" funciona mejor que nombrar el modelo de teléfono **[NO TESTEADO]**.

La estructura de los prompts virales de realismo 2025–2026: [dispositivo + modo] + [quién sostiene la cámara] + [luz despareja o fuente práctica nombrada] + [un defecto de composición] + [negación explícita de estudio, pro o lujo] + [lista negativa de piel e identidad]. Aparece en creadores de habla inglesa, china y japonesa (JimmyLv; ZeroLu; YouMind).

Artefactos del pipeline del celular. Practicantes rusos piden "лёгкий цифровой шум, мягкое JPEG-сжатие… лёгкая микросмазка" (ruido digital leve, compresión JPEG suave, leve microborroneo) y "слегка заниженная экспозиция" (exposición un poco baja) (neuroluv; prompt1.ru) **[RESUMEN]**. Los japoneses suman la leve distorsión de la cámara frontal y el grano en baja luz (note petabyte_ai).

Las fuentes se contradicen sobre el ruido: una lista rusa lo pone en el negativo (vc.ru) y @Mho_23 advierte que el grano genérico delata. Reconciliación: el grano tiene que corresponder al dispositivo simulado. Ruido o JPEG leve en UGC de celular; nada en e-commerce limpio o de estudio. La frase de @favprompt lo resume: "not a modern image with a retro filter" (YouMind No. 7).

Checklist UGC para el prompt:

1. **Verbo de propósito:** "filming a quick review for her followers".

2. **Dispositivo y cámara:** "front camera at arm's length" o "rear camera via mirror".
3. **Geometría:** "slightly above eye level, mild wide-angle stretch".
4. **Foco:** "everything in focus, no portrait-mode blur".
5. **Un defecto de encuadre:** "slightly tilted", "shoulder cut off", "off-centre". Fuentes rusas y japonesas coinciden en que la simetría perfecta y el sujeto centrado delatan (klerk.ru; kanekul).
6. **Movimiento:** "slight motion softness in the hand".
7. **Procesado:** "phone HDR, light sensor noise in shadows, mild JPEG compression".
8. **Desorden:** 3 a 6 objetos concretos.
9. **Piel:** el bloque de la sección 5.
10. **Cláusula de contraste:** "not a studio shoot, no beauty filter, no glamour lighting".

No te pases de imperfección en un aviso. El producto tiene que leerse: el motion blur va en manos o fondo, nunca en la etiqueta, y la inclinación se queda en 5° o menos.

Cómo producen los pros: prompt base que fija sujeto, lente y luz + micro-prompts de expresión y gesto, cinco tomas en paralelo y elegir la mejor (adlibrary) **[RESUMEN]**. También un contact sheet 3×3 en una sola llamada para nueve encuadres de la misma persona (@SheBuildsAI_ vía YouMind). En Higgsfield, presets como "iPhone flash" ya traen "dust, flash, and grain": elegí el preset antes y escribí un prompt corto (Higgsfield).

10. Palabras prohibidas y negativos: qué sacar, qué decir en su lugar y dónde funciona un negativo

Los boosters de calidad vienen de la era CLIP y arrastran estética de render: sobrenitidez, saturación, aspecto CG o de póster. OpenAI lo dice oficialmente (guía gpt-image-1.5), y lo confirman fuentes chinas ("dejá de apilar 8K / 大师级画质", Zhihu), coreanas (CCFM) y japonesas ("完成度を下げる", bajar la terminación; note そら). Etiquetas como "estilo Xiaohongshu / ins风" también sobre-embellecen (Peituka) **[RESUMEN]**.

Prohibido	Por qué	Usá en su lugar
hyperrealistic, ultra realistic, 매우 사실적	Se asocia a render 3D y pintura hiperrealista	"photorealistic" (OpenAI), "a real photograph", "candid smartphone photo"

Prohibido	Por qué	Usá en su lugar
8K, 4K, ultra-detailed, ultra HD, masterpiece, best quality, 고퀄리티	Sobrenitidez y microdetalle uniforme; "piel de escamas"	El parámetro de resolución; "sharp where in focus, natural softness elsewhere"
trending on artstation, octane render, unreal engine, CGI, 3D	Estilos de render explícitos	Nada: sacalos
cinematic, cinematic lighting, dramatic, volumetric, epic, moody grading	Grading de cine y contraste escenificado	"natural light from [source]", "ordinary phone colours", "natural colour balance"
studio lighting, professional photoshoot, glamour, editorial (en UGC)	Pulido de set profesional	"shot by a friend on a phone", "self-recorded", "real home"
perfect / flawless / smooth / glowing skin, porcelain, 완벽한 피부, 滑らかで輝く肌	Activa los priors de filtro de belleza: piel de cera	"natural skin texture, visible pores, slight unevenness, a little shine on the T-zone, no retouching"
beautiful, gorgeous, stunning, model-like, perfect symmetry	Producen la "cara IA promedio"	"slightly asymmetrical smile", "ordinary, approachable face", edad y fototipo específicos
bokeh everywhere, f/1.2 (en UGC de celular)	Ópticamente imposible para un teléfono	"deep focus phone image" o "slight portrait-mode blur with soft edges"
dewy, glass skin (fuera de un brief beauty)	Acabado editorial brilloso	"soft natural highlight on the forehead and nose"
subsurface scattering (con cuidado)	Término de render 3D, puede tirar a CG	Testealo; mejor "light passes slightly through the ear edges" **[NO TESTEADO]**

Fuentes: OpenAI Cookbook, Rangy, pixo, magiccreator-ai.

Dónde funciona un prompt negativo:

Modelo	¿Negativo real?	Cómo usarlo
Qwen-Image-2512	Sí (true CFG 4,0, 50 pasos)	Lista oficial en chino, abajo **[OFICIAL]**
Qwen-Image-2.1	Sí, pero el camino oficial usa CFG 1	"Raise it only if you use a negative prompt", a ~2,5–4 (Comfy docs)
Z-Image base	Sí, "strongly recommended"	CFG 3–5, `cfg_normalization=True` para realismo (Z-Image README) **[OFICIAL]**
Z-Image Turbo	No (guidance 0)	Todo en el positivo
FLUX.2 / FLUX 3 Klein distilled	No	Describí el estado deseado (Atlabs) **[RESUMEN]**
Krea 2 Turbo	No (CFG apagado)	Positivo **[inferencia]**
GPT Image 2 / 2.5	Sin campo, pero la cola "No…" está avalada	OpenAI cierra su ejemplo con "No glamorization, no heavy retouching." **[OFICIAL]**
Nano Banana	Sin campo; exclusiones dentro del texto	Exclusiones cortas rinden más que listas largas (Sider) **[RESUMEN]**
Seedream	Sin campo en algunos playgrounds	Exclusión breve dentro del texto
Midjourney V8	`--no`	Comportamiento en V8 no verificado

Negativo oficial de Qwen-Image-2512 (copialo literal, Qwen README). Dice: baja resolución, baja calidad, extremidades y dedos deformes, sobresaturada, aspecto de figura de cera, cara sin detalle, demasiado lisa, sensación de IA, composición caótica, texto borroso y distorsionado. Es la única lista "anti-look IA" publicada por un fabricante.

```
低分辨率，低画质，肢体畸形，手指畸形，画面过饱和，蜡像感，人脸无细节，过度光滑，画面具有AI感。构图混乱。文字模糊，扭曲。
```

Negativo del SOP para Qwen, Z-Image base y pipelines tipo SDXL (en Qwen, primero la lista oficial y sumá solo lo que falte) **[NO TESTEADO]**:

```
low resolution, low quality, deformed hands, extra fingers, distorted
anatomy, oversaturated, waxy skin, plastic skin, airbrushed, beauty filter,
poreless skin, over-smoothed, overly sharp, HDR glow, bloom, cinematic color
grading, teal and orange, studio backdrop, glamour lighting, CGI, 3D render,
illustration, doll-like face, symmetrical perfect face, text, watermark,
logo, AI look
```

Reformulaciones en positivo para FLUX.2, Nano Banana y Seedream:

En vez de	Escribí
"no plastic skin"	"natural skin with visible pores, faint redness and fine lines, unretouched"
"no bokeh"	"deep focus, background sharp and readable"
"no studio"	"in her real cluttered kitchen"
"no HDR"	"natural contrast, shadows allowed to go dark"
"no cinematic"	"ordinary phone snapshot colours"
"no text"	"plain unlabelled surfaces"

Colas cortas probadas por sus autores (GPT Image y Nano Banana):

- "No glamour lighting, no exaggerated posing, no artificial-looking skin, no extra people" (@hx831126).
- "Beauty filters/over-smoothed skin; poreless skin look; Fake portrait-mode blur, CGI/illustration feel" (@dotey).
- Castellano: "No piel falsa. No brillo artificial" (Luis Garau) **[RESUMEN]**.
- Ruso, como guarda de edición: "не менять лицо и волосы, не делать кукольную кожу, не размывать веснушки" (no cambiar cara ni pelo, no piel de muñeca, no borrar las pecas) (vc.ru) **[RESUMEN]**.

La práctica japonesa de negativos *específicos de la tarea* (solo lo que no debe cambiar en esa imagen) rinde más que una lista genérica larga (YouMind JA).

Conflicto a resolver: el sufijo oficial `positive_magic` de Qwen (", Ultra HD, 4K, cinematic composition.") contradice todo lo anterior; el propio reescritor de Qwen-2512 lo define pero no lo agrega. Para UGC, sacá "cinematic composition" o reemplazalo por "casual smartphone snapshot, natural indoor light" **[NO TESTEADO, A/B]**.

11. Anti-degradación: por qué cada corrección empeora la imagen y cómo blindarte

Lo que ves (borroso → ruido o texturas raras → piel lavada → corrimiento de color → "parece IA") tiene causas técnicas documentadas. La solución no es un mejor prompt de corrección: es **preservar por construcción**, componiendo solo la zona corregida sobre un máster que nunca vuelve a pasar por el modelo.

Por qué pasa: cinco mecanismos que se suman

1. **El cuello de botella del VAE.** Codificar y decodificar la misma imagen, sin editar nada, produce artefactos visibles en 5 a 10 ciclos: se pierde alta frecuencia (poros, pelo, trama de tela) y se agrega ruido de alta frecuencia (REED-VAE, abril 2025).
2. **Pérdida progresiva en ediciones encadenadas.** FLUX.1 Kontext y Qwen-Image mantienen calidad por **unas 5 ediciones seguidas**; después aparecen deformación, sobrenitidez de bordes y colapso de textura, y con 10 o más el deterioro es catastrófico. Si la fuente ya estaba sobreafilada o borrosa, la distorsión aparece desde la tercera (FreqEdit, CVPR 2026). BFL muestra su propio ejemplo de falla "after six iterative edits" (BFL blog).
3. **El modelo se alimenta de su propia salida imperfecta.** Se entrenó con entradas limpias, así que el error crece en cada vuelta (EdiVal-Agent).
4. **Casi toda edición regenera el cuadro completo.** En el test de 30 ediciones de Artificial Analysis, GPT Image 2.5 Sunburst re-renderizó la mayor parte de la imagen en cada paso (quedó intacto ~1/5). Nano Banana 2.1 mantuvo las ediciones locales pero el resto se fue oscureciendo. Ideogram 4.5 y FLUX 3 dejaron ⩾95 % sin tocar en ediciones chicas (AA en X; AlphaSignal). Es una sola foto y una sola secuencia: ilustrativo, no benchmark.
5. **Prior de color, deriva geométrica y compresión.**
   - Nano Banana "introduces undesirable global color shifts across editing rounds" (FreqEdit).
   - El amarillo de ChatGPT tiene hasta apodo (Wikipedia).
   - Qwen-Image-Edit-2509 se desplaza ~8 px por edición porque ComfyUI reescala la referencia a ~1 MP; con la referencia nativa vía `ReferenceLatent` baja a ~1 px (lilting.ch; issue #229).
   - Hay reportes de salidas 4K de Nano Banana Pro que parecen 1K y de compresión tipo JPEG (Google AI forum).

El agravante invisible. Mi-Ripple bautizó **"digital ripple"** a las grillas, panales y texturas granulosas que dejan las ediciones encadenadas: son "inconspicuous in thumbnails" y se descubren al 100 % cuando ya hay más ediciones encima (Mi-Ripple, arXiv 2609.11317). Banana100 mostró que, tras 100 réplicas iterativas con Nano Banana Pro, ninguna de las 21 métricas sin referencia más usadas (BRISQUE, NIQE y otras) puntuó peor a las imágenes degradadas de forma consistente (arXiv 2604.03400). **El QA automático sin referencia no detecta la deriva**: compará contra el máster y revisá a ojo al 100 %.

Cómo se comporta cada herramienta al editar

Herramienta	Qué hace al editar	Degradación conocida	Controles útiles
GPT Image 2.5 Sunburst / Flare	Re-renderiza la mayor parte del cuadro	La deriva más visible en el test de AA	Máscara alpha (transparente = editar; en fal al revés). La máscara funciona como guía, no siempre se respeta su forma (foro OpenAI) **[RESUMEN]**. Omití `input_fidelity`
GPT Image 1 / 1.5	Igual	—	`input_fidelity="high"` + `quality="high"`. Solo la **primera** imagen recibe la "riqueza extra": poné la cara primero (OpenAI Cookbook)
Nano Banana Pro / 2.1	Ediciones semánticas, bastante locales	Corrimiento global de color y oscurecimiento; la identidad aguanta ~8–10 ediciones **[RESUMEN, practicantes]**	Volvé a subir la referencia original cada pocos prompts (UD.hk). En API multi-turno, devolvé el historial y las `thought_signature` sin cambios **[tercero]**
Ideogram 4.5	Copia los píxeles intactos y limita el cambio a la región	La menor deriva en el test de AA	Máscaras, hasta 4 referencias (Ideogram)

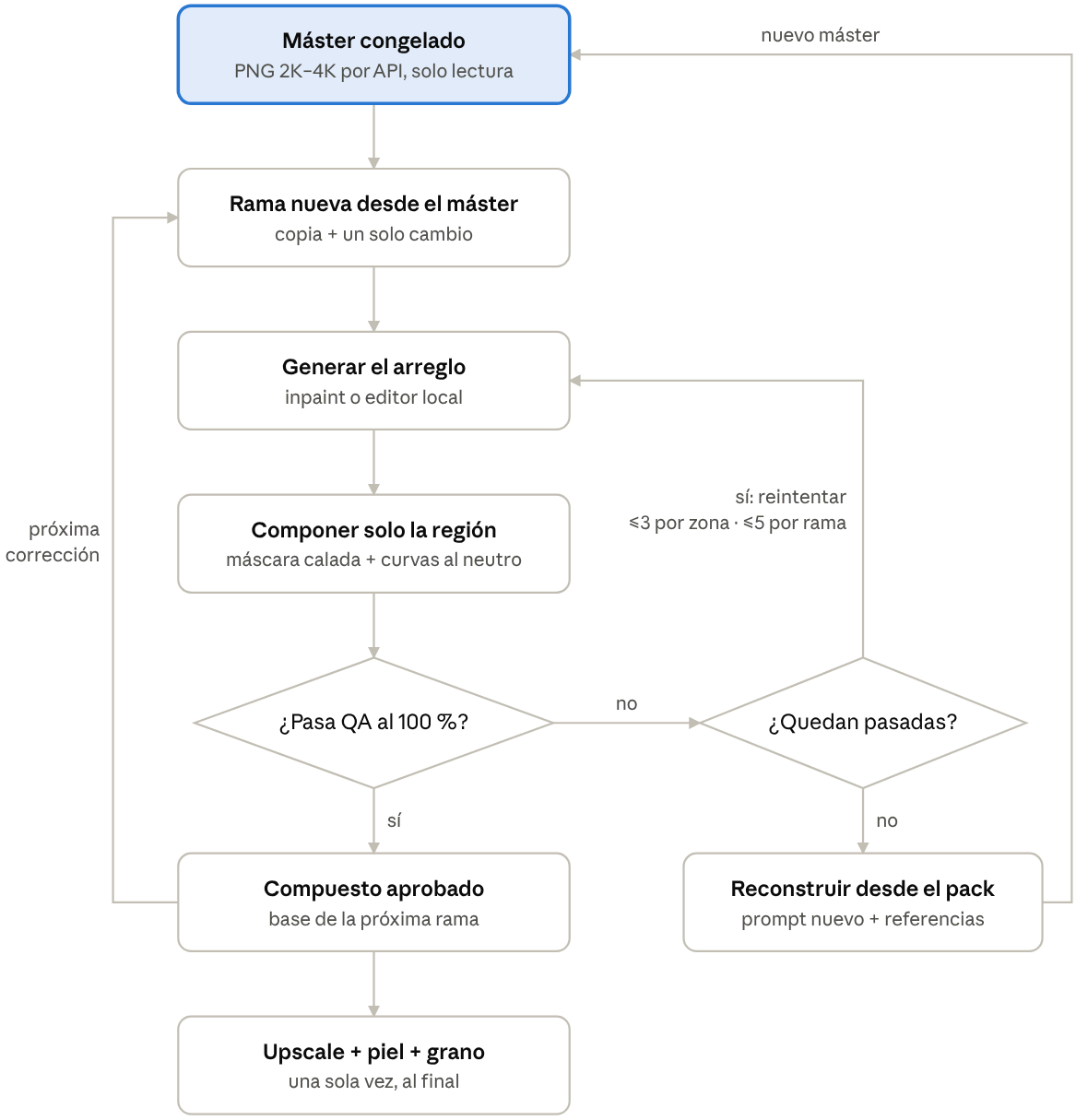
Herramienta	Qué hace al editar	Degradación conocida	Controles útiles
Krea 3	Ediciones regionales por bounding box	Sin benchmark independiente	2K en menos de 8 s **[vendor]** (Krea)
FLUX 3 Image	"Pixel-locked" de lo no cambiado	≥95 % intacto en ediciones chicas (AA)	Bounding boxes JSON (TechTimes)
FLUX.1 Kontext / FLUX.2	Regenera el cuadro completo	~5–6 ediciones	Secuencias cortas y dirigidas
Qwen-Image-Edit 2509 / 2511	Regenera; efecto zoom	~8 px de corrimiento por pasada	`ReferenceLatent` a tamaño nativo; LockPixelQwenEncode; reenmascarar el original encima. 2511 dice mitigar la deriva
Photoshop Generative Fill (Firefly, Gemini, FLUX.2 pro, Kontext pro)	**Capa nueva limitada a la selección**: el resto queda intacto	Fills de ~1024 px estirados a la selección; la subida a 2048 px **no está verificada** (Adobe Community)	Selecciones de ≤1024 px o por tiles (Rangy)
Midjourney V8.2	Edit Model	Inpaint u outpaint sobre `--hd` vuelve a resolución estándar (Legnext)	Editá antes de pedir HD
Firefly Image 5	Edición por prompt	Tope de edición en 2 MP (Lustra)	—

Protocolo de prevención

Síntesis de las fuentes citadas; los umbrales son elecciones conservadoras, no specs de fabricantes.

Cada corrección sale del máster y vuelve solo como región

Los píxeles que no tocás nunca vuelven a pasar por el modelo



protocolo anti-degradación · 7 pasos, 2 decisiones

Solo la región corregida entra al máster; si se agota el presupuesto de pasadas, se reconstruye desde el pack de identidad en vez de seguir editando.

1. **Generá el máster a la resolución nativa máxima por API:** Nano Banana Pro con `image_size="2K"` o `"4K"`; GPT Image con `quality="high"` (o `xhigh` / `max` en 2.5); FLUX.2 a 4 MP. Siempre PNG. Los límites de descarga de la app de Gemini están en disputa (1K/2K, y 4K solo en Ultra según una guía, Workalizer): no la uses para el máster.

2. **Congelá el máster** (`AVATAR_v000_master.png` , solo lectura) y trabajá sobre una copia TIFF/PSD de 16 bits.
3. **Cada corrección es una rama que sale del máster** o del último compuesto aprobado, con nombre de versión. Nunca de la salida cruda anterior.
4. **Un cambio por generación:** ropa, mano, fondo o expresión, nunca varios a la vez.
5. **Preservá por construcción, no por prompt.** Generá el arreglo con cualquier herramienta y traé al máster solo la región cambiada, con máscara calada en la costura y color/curvas igualados a la base. En ComfyUI, Crop & Stitch: el stitch "does not modify the unmasked part of the image, not even passing it through VAE encode and decode", con target 1024 e `InpaintModelConditioning` (CropAndStitch), más "Color Match (Masked)" para el color (Acly).
6. **Presupuesto:** más de 3 regeneraciones seguidas de una zona, o más de 5 ediciones de cuadro completo en una rama, significan reconstruir. Extraé un prompt detallado del compuesto aprobado, cargá el máster y las referencias de identidad, y usá la versión degradada solo como guía de layout (creador en TikTok; Mi-Ripple formaliza la "regeneración desde una referencia limpia").
7. **Entradas limpias:** no edites sobre imágenes sobreafiladas o con filtro: se rompen antes (FreqEdit, turno 3).
8. **Color:** medí un neutro (blanco del ojo, prenda blanca, pared gris) en el máster y en cada salida, y corregí con curvas *antes* de componer. Nunca le pidas al modelo que "arregle el color" con otra pasada generativa.
9. **Upscale, grano y sharpen una sola vez, al final**, sobre el compuesto final. Nunca escales versiones intermedias para seguir editándolas.
10. **API en lugar de app, PNG en lugar de JPEG/WebP.** En la API de OpenAI, `output_compression` solo aplica a JPEG/WebP.

Cómo redactar el prompt de edición

Google lo hace así en su ejemplo oficial: "…while keeping everything else the same" (Google 7 tips). Las guías coinciden en cuatro pautas: listá lo que se queda antes de lo que cambia; repetí esa lista en cada pasada; un cambio por mensaje (fal); describí solo el cambio, sin redescribir la imagen. Ninguna redacción frena el re-render del cuadro completo: solo lo reduce.

Plantilla maestra de edición. "Skin texture" y "sharpness" apuntan a las dos fallas típicas (colapso de textura y sobrenitidez) **[NO TESTEADO]**:

```
Change ONLY [element] to [precise target]. Keep the person's face, identity,
skin texture, expression, hairstyle, pose, body proportions, camera framing,
scale and position, lighting direction and color temperature, colors,
background and image sharpness exactly the same. Do not retouch, smooth,
sharpen or recolor anything else.
```

Bloqueo de identidad de OpenAI (de su ejemplo de prueba virtual), adaptado a cualquier cambio **[OFICIAL, adaptado]** (OpenAI Cookbook):

```
Do not change her face, facial features, skin tone, body shape, pose, or
identity in any way. Preserve her exact likeness, expression, hairstyle, and
proportions. Match lighting, shadows, and color temperature to the original
photo so the change integrates photorealistically, without looking pasted on.
```

Guardas en otros idiomas para copiar:

- Japonés: "元画像の人物、衣装、構図、画風をそのまま維持し… 顔のディテールを消したりせず" (mantené persona, vestuario, composición y estilo; no borres el detalle facial).
- Coreano: prohibir agrandar ojos, achicar mentón y "embellecer"; evitar HDR, filtro de belleza y nitidez artificial (@2_dam_e).
- Japonés: "過度なシャープ化をしない" (sin sobreafilado) (note creative_edge) **[RESUMEN]**.

Sacá de los prompts de edición "high quality", "ultra detail" y "sharpen".

Escalera de recuperación de un avatar ya degradado

Un upscale no devuelve el detalle que destruyeron las ediciones: hay que re-sintetizarlo. De más fiel a menos fiel:

1. **Si existe el máster,** enmascará la zona defectuosa y rehacela desde el máster.
2. **Diagnosticá el artefacto.** Grillas o panales periódicos salen con un notch espectral (en 14 corridas dejó un residual de 0,08–0,44 unidades L de CIELAB). La textura granulosa mezclada con el contenido necesita suavizado estructural o regeneración desde una referencia limpia, que en un ejemplo redujo el "debris" un 45 % (Mi-Ripple).
3. **Una sola pasada de restauración conservadora:** SeedVR2 con color `lab` e `input_noise_scale` 0,1–0,3 si hay artefactos a alta resolución (numz SeedVR2), o Topaz en modo realista.
4. **Piel plástica:** skin enhancer con ajustes bajos (sección 13) compuesto **solo sobre la piel**, para que no reinvente ojos, dientes, logos ni ropa.

5. **Color** contra un neutro, con curvas.
6. **Grano igualado**, al final.
7. **Si la identidad ya derivó,** la única vía confiable es regenerar desde el pack de identidad con un prompt nuevo, usando la versión degradada solo como layout.

Umbrales numéricos

Dato	Valor	Fuente
Ediciones confiables (Kontext / Qwen)	~5; desde el turno 3 si la fuente está sobreafilada o borrosa	FreqEdit
Ejemplo de falla de BFL	6 ediciones	BFL
Ciclos VAE puros con artefactos visibles	5–10	REED-VAE
MSE-Bench, éxito a 5 turnos	Nano Banana 99,7 → 64,3; GPT Image 1 96,7 → 64 (agregador; verificar)	SOTA2
Identidad en Nano Banana	~8–10 ediciones antes de derivar (practicantes)	UD.hk
Deriva de Qwen-Edit	~8 px/edición (≈40 px en 5) → ~1 px con referencia nativa	lilting.ch
GPT Image 2.5 Sunburst en 30 ediciones	~1/5 del cuadro intacto	AlphaSignal
Regla del SOP	⩽3 regeneraciones por zona; ⩽5 de cuadro completo por rama	Inferencia conservadora
Fills de Photoshop	~1024 px por fill (2048 sin verificar)	Adobe Community

12. Consistencia del avatar: el pack de referencias es el activo, el modelo es reemplazable

Ningún benchmark independiente ordena a los modelos por fidelidad de identidad, y los blogs se contradicen: Rangy vio que Seedream 5 Pro preservó mejor cara y grano que Nano Banana Pro en una restauración (Rangy), y un usuario reportó que Nano Banana "no se parecía" a él donde GPT Image 2 sí (Substack). Como los modelos cambian cada trimestre, el SOP se ancla en el **pack de identidad + descriptor**, no en un modelo.

Motor	Referencias	Notas
GPT Image 2 / 2.5	Hasta 16 **[OFICIAL]**	Un benchmark vio referencias descartadas en silencio (`image_tokens: 0`), luego corregido (Moe Lueker). Revisá el uso de tokens en la respuesta
Nano Banana Pro / 2	14 (6 en alta fidelidad) **[OFICIAL]**; "hasta 5 personas"	Según terceros, mejor fidelidad con ⩽6 referencias **[RESUMEN]** (Gemini cookbook)
Nano Banana 2.1	14; 4 personajes + 10 objetos **[secundario]**	Google promete mejor consistencia multi-turno, sin verificación independiente (Medium)
Seedream 5.0 Pro / Flash	Hasta 10; Lite / 4.5 / 4.0 hasta 14	BytePlus ModelArk **[RESUMEN]**
FLUX.2 [pro]/[max]/[flex]	8 por API / 10 en playground; [dev] ⩽6; [klein] ⩽4	Asigná un rol explícito a cada imagen (BFL Help)
Qwen-Image-2.1 / Edit-2511	10 / 1–3	**[LICENCIA]** 2.1 solo investigación
FLUX 3 Image Klein	10	**[LICENCIA]** Kommunity
Midjourney V8.2	Edit Model, hasta 4	`--oref` en V8 corre en V7 sin avisar (docs)
Higgsfield Soul ID	20–80 fotos, ~3 min	La ayuda oficial lo plantea para personas reales y deriva los ficticios a AI Influencer Studio o Soul Cast; otra guía sugiere entrenarlo con 20+ retratos generados. **Conflicto: confirmalo con Higgsfield** (Higgsfield help)

El pack de identidad (síntesis de UD.hk, Quest Studio y SelfieLab):

1. Retrato héroe frontal: expresión neutra, luz suave y pareja, fondo gris, 2K o más.
2. Vistas de frente, 3/4 izquierda, 3/4 derecha y perfil, con la misma luz.

3. Un cuerpo entero en postura neutra.
4. Un macro de piel con el mapa de pecas y lunares.
5. Dos o tres expresiones: sonrisa con dientes, neutra, hablando.

El fondo va "plain neutral grey" porque un fondo cargado se lee como parte del personaje (Quest Studio) **[RESUMEN]**. La luz pareja evita que la iluminación quede leída como rasgo de identidad, tanto por los modelos de referencia como por un LoRA futuro.

El descriptor es corto e idéntico en cada prompt, con 3 o 4 marcadores duros como máximo: color de ojos, posición de un lunar, forma del nacimiento del pelo o de las cejas, alguna cicatriz. Ropa y luz van en el bloque de escena, para que no se "horneen" en la identidad (UD.hk).

- **Abrí y cerrá con el bloqueo de identidad:** cara fija al principio, escena en el medio, bloqueo repetido al final.
- **Cada referencia con un rol único:** "Use Image 1 only to preserve the character's face, hairline, and hair texture", y aclará que no se toman rasgos de identidad de las referencias de estilo (Image3.org) **[RESUMEN]**.
- **En Nano Banana, volvé a subir el héroe cada 8–10 turnos.**

Camino limpio para caras 100 % ficticias: el "실사화 / 実写化", atestiguado en dos idiomas. Primero se diseña el personaje como ilustración u hoja de personaje y después se "fotorrealiza" con un prompt de bloqueo de identidad (@2_dam_e; note aliphyca). Igual hacé el control de originalidad (abajo).

LoRA: cuándo conviene y con qué ajustes

Conviene en tres casos: volumen de más de ~100 imágenes por mes por avatar, necesidad de correr en modelos abiertos o ComfyUI, o para ganarle a la deriva multi-turno de los métodos por referencia. Para campañas chicas, el pack sin entrenamiento es más rápido y evita la luz "horneada".

Base	Licencia	Rank	LR	Pasos	Dataset	Fuente
FLUX.2 [klein] 4B / 9B	4B Apache 2.0; **9B no comercial**	—	8e-5 a 1e-4	1.500–3.000	— (9B pide 22 GB de VRAM)	BFL klein training **[RESUMEN]**
FLUX.2 [dev]	**No comercial** sin licencia BFL	32 (8–16 si falta VRAM)	1e-4	1.000–3.000	20–60+ a 1024	RunComfy

Base	Licencia	Rank	LR	Pasos	Dataset	Fuente
Z-Image Turbo (adapter v2)	Verificar	8–32	1e-4 (5e-5 si se "pasa")	1.500–3.000	10–30; caption de pose y ropa, no de la cara	RunComfy; HF blog
Qwen-Image 2512 / 2.1	2512: verificar; **2.1 solo investigación**	16 (alpha 16)	1e-4	~2.000	20–30 mínimo, rendimiento decreciente desde ~50; batch 1	note.com
Krea 2 (entrenás en RAW, generás en Turbo)	Community License; comercial a pedido	16–32	1e-4 a 2e-4	2.000–2.500	40–80	rkrra; Krea 2 README

Receta del SOP [NO TESTEADO]:

1. Generá 40–60 candidatas desde el pack con Nano Banana Pro o GPT Image 2.5.
2. Filtrá hasta 25–40 que pasen el QA facial.
3. Variá ropa, lugar, luz y focal en cada imagen, para que solo la cara quede constante. Si el mismo pelo plateado aparece en las 28 imágenes, "became part of the character" (ai-muninn).
4. Captions de escena, ropa y luz, nunca de la cara.
5. Batch 1 y checkpoints cada 250 pasos.
6. Quedate con el **checkpoint más temprano que pase el umbral de identidad**: conserva más flexibilidad y realismo de piel.

Los LoRAs de destilación tipo "lightning" o turbo cambian textura por velocidad y la piel sale "plastic and CG-like": solo para borradores. Herramientas de dataset sintético como LoRA-Dataset-Forge dependen de `gemini-3.1-flash-image-preview` (deprecado, sin fecha de apagado): migralas a Nano Banana 2.1 o Pro (LoRA-Dataset-Forge; deprecations).

Face swap: capa de retoque final, nunca el método base

- FaceFusion usa por defecto `hyperswap_1a_256`, con "pixel boost" interno a 512, 768 o 1024 px (FaceFusion docs). `inswapper_128` recorta la cara a 128 px: alcanza para web, pero "noticeable at 4K" (WaveSpeed).
- **[LICENCIA]** El código de InsightFace es MIT, pero los paquetes preentrenados (buffalo_l, antelopev2) e inswapper_128 son "for non-commercial research purposes only" sin licencia paga (InsightFace README).

- Los adaptadores sobre FLUX.1 [dev] (PuLID-Flux, InfiniteYou) heredan su licencia no comercial y arrastran aspecto CG y "copy-paste face".
- Usá HyperSwap a 512 px o más, o un inpaint con FLUX.2 o LoRA, **solo sobre los renders de tu propio avatar sintético que fallen el umbral**, con la licencia en regla.
- Legado: IP-Adapter FaceID, InstantID (SDXL), PuLID-SDXL e inswapper_128 como default.

QA de identidad con ArcFace

No existe un umbral universal de "misma persona". Puntos de operación publicados: **~0,356** a un falso match de 1 en 10.000 (arXiv 2503.20108); **~0,5** como regla práctica (Zenn); **0,6** como "conventional threshold" (arXiv 2505.23462); **<0,3** para "otra persona" (Arc2Face). Los adaptadores rondan ~0,65–0,79, y la similitud baja con la pose.

Protocolo [NO TESTEADO]:

1. Calculá los embeddings del héroe y las 4–5 vistas del pack y promediá un "centroide".
2. Para cada render, medí el coseno contra el centroide y contra la vista de pose más cercana.
3. Planos casi frontales: pasa automático con ≥0,60, revisión humana entre 0,45 y 0,60, rechazo debajo de 0,45. Bajá 0,05–0,10 para perfiles o expresiones extremas.
4. Seguí media, mínimo y desvío por campaña. Si la media baja, re-anclá o pasá al LoRA.
5. Sumá un segundo eje de realismo y textura con revisión humana: un swap puede subir el ArcFace y bajar el realismo.
6. **Control de originalidad al diseñar:** verificá que el avatar quede por debajo de ~0,3 contra cualquier base de caras reales a la que tengas acceso, para no parecerte por accidente a una persona existente.
7. Usá un modelo de reconocimiento facial con licencia comercial, no el buffalo_l por defecto.

Versionado: por asset, guardá pack, descriptor, modelo y versión, semilla, puntajes de QA y manifiesto C2PA. Revalidá todo cuando un modelo se retire.

13. Upscale y post-proceso: conservador primero, piel enmascarada después, grano al final, y etiqueta siempre

Herramientas: fidelidad contra reinvención

- **Conservadoras:** SeedVR2, Topaz Gigapixel Redefine *Realistic*, Magnific Precision v2 (flavor *photo*), Krea a 2x con fuerza baja, LetsEnhance Prime.
- **Generativas:** Magnific Creative con Creativity y HDR altos, Topaz Bloom, Redefine *Creative* alto, upscalers tipo Clarity. Agregan textura, pero corren la cara y producen la "Magnific face" plástica (Vantaige; Alarty).

Un probador de Topaz Bloom en creatividad mínima vio que los ojos se abrían: "not the same person". Para un avatar recurrente, el consenso es escalar conservador y agregar textura con una herramienta de piel separada, a baja intensidad (ComfyUI docs). Freepik pasó a llamarse **Magnific** el 28/4/2026: "Freepik Skin Enhancer" y "Magnific Skin Enhancer" son el mismo producto (Wikipedia). Topaz Gigapixel v1.3.0 (13/5/2026) trae **Recover Faces 3**, sin el tope de 512×512 (Topaz).

Herramienta	Modo	Ajustes de partida	Riesgo
Magnific Precision v2	Flavor `photo` (retrato y editorial)	Defaults API: sharpen 7, smart_grain 7, ultra_detail 30 (API) **[OFICIAL]**. En caras, sharpen 0–5 y ultra detail 15–30 **[inferencia]**	Poros algo exagerados en primeros planos (Curious Refuge)
Magnific Skin Enhancer	`faithful`	Skin detail default 80 (bajalo a medio), sharpen 0, grain 0–5. En `flexible`, el ejemplo oficial usa sharpen 0, smart_grain 2, preset `enhance_skin` (API; Comfy node)	Sobrecorregir. Magnific dice "improve, don't erase"
Magnific Creative	Preset Soft Portraits	Creativity baja (0–3), Resemblance alta, HDR ≈0. El ejemplo viejo (creativity 3, HDR 0, resemblance −1) usa otra escala	HDR alto = manchas y piel de plástico

Herramienta	Modo	Ajustes de partida	Riesgo
Topaz Gigapixel	Redefine Realistic (Subtle)	Para imágenes IA de 1024² (media.io). Creative solo en niveles 1–3: "la fantasía empieza entre el 3 y el 4" (DPReview); texture ⩽5 solo en zonas	Recover Faces 3 "may include subtle changes to expressions" (Topaz docs): solo si la cara está blanda
Krea Enhancer	2x	Strength baja, Resemblance alta, Face Creativity baja; 1x si solo hace falta claridad (Krea docs; Krea blog)	Multiplicadores altos = más invención
SeedVR2 (ComfyUI)	3B alisa, 7B da detalle	Entrada a ~0,35 MP; probá 2K antes de 4K; color `lab`; `input_noise_scale` 0,1–0,3; `latent_noise_scale` 0,05–0,15; tile 1024 / overlap 128; batch 1 (numz)	Variantes "sharp" pueden dar piel "plasticky or scaly"; después, pasada ADetailer (comfy.icu)
Ultimate SD Upscale / Flux tile	Tiles	Denoise 0,2–0,3 limpia; 0,35–0,45 agrega detalle; ⩾0,5 corre caras. Padding 32–64; 4x-UltraSharp (ComfyLab)	—
FaceDetailer / ADetailer	Antes del upscale	Denoise ~0,35–0,45. "Upscaling a bad face scales the badness"	—
Enhancor	Skin Fix	Skin Realism Level default 0,10; Freckle Control bajo o apagado en caras de marca (Enhancor)	Heavy Mode puede alterar la estructura facial
Higgsfield Skin Enhancer	Sutil	Evitá el preset "Imperfect Skin", que agrega granos de más (Creative Pad)	—

Un editorial considera a Enhancor el más conservador con identidad y a Magnific Creative el más agresivo (Chase Jarvis) **[1 FUENTE]**. Re-renderizar en 4K con Nano Banana Pro sobreafiló los poros en una prueba, mientras que escalar desde 1080p dejó artefactos tipo

"cierre" en las luces fuera de foco (WaveSpeed) **[1 FUENTE]**: probá las dos vías con tu avatar.

Escala y tamaño de entrega. Escalá 2x + 2x en vez de un salto de 4x, revisando la cara al 100 % entre pasos. Meta pide 1440×1800 (4:5), 1440×1440 (1:1) y 1440×2560 (9:16), JPG o PNG de hasta 30 MB (AdsUploader) **[RESUMEN]**. Un máster de 2880–4096 px en el lado largo sobra; ir a 8K suma riesgo (poros exagerados, piel con escamas) sin beneficio después de la recompresión de la plataforma.

Cadena de terminación (orden y números)

1. **Arreglo de anatomía y cara** a la resolución base: ojos, dientes, manos, orejas, bijouterie.
2. **Relight opcional** (Magnific Relight con `light_transfer_strength` bajo). Puede cambiar caras chicas o grupos (The Decoder).
3. **Harmonize** para el producto compuesto: solo en capas de píxeles, disponible desde Photoshop 27.0 según la comunidad de Adobe (Adobe Community). Para fundir un fill: Curves recortada y ajuste global al 10–15 % (ImageWork).
4. **Upscale 2x conservador.**
5. **Pasada de piel enmascarada solo a la piel** (sin ojos, labios ni nacimiento del pelo), fundida con opacidad parcial y comparada con el héroe.
6. **Retoque:** pincel corrector y tampón; separación de frecuencias para manchas de color sin tocar la textura.
7. **Grade:** curva suave, saturación natural, balance de blancos apenas imperfecto; nada de Clarity, Dehaze o Texture altos sobre la piel.
8. **Sharpen para el tamaño de salida:** Amount 60, Radius 1,0, Detail 20–30 en retratos, Masking ≥40, previsualizando la máscara con Alt (RevelRaw; Envato). En Photoshop, Smart Sharpen con "Lens Blur".
9. **Grano al final, monocromo** (el speckle de color se lee como ruido de sensor): Amount 18–25, Size 24–30, Roughness 45–52, o 1–3 % de ruido; más suave sobre la piel y más en los medios tonos (Legendary Presets; RAWCraft).
10. **Aberración cromática solo en bordes de alto contraste y viñeta suave.** Si falta del todo la aberración, también se nota (nat.io) **[RESUMEN]**.
11. **Export:** máster PNG/TIFF; entrega en sRGB, JPEG de alta calidad o WebP. Revisá al 100 %. No hace falta "pre-degradar" a JPEG de baja calidad: Meta y TikTok vuelven a codificar todo.

Ninguna fuente dio valores para aberración cromática, distorsión, motion blur, offset de balance de blancos ni calidad JPEG de entrega: esos se calibran a ojo.

Procedencia: C2PA y SynthID como cumplimiento

Las imágenes de Nano Banana Pro y Nano Banana 2 llevan C2PA Content Credentials y SynthID (Google blog); las de GPT Image 2.5 llevan C2PA (Unite.AI); que OpenAI use SynthID **no está verificado**. Una captura de pantalla pierde el C2PA; SynthID vive en los píxeles y resiste JPEG, redimensionado y recorte (c2paviewer).

El post-proceso generativo pesado puede debilitar estas señales, pero **eso no elimina ninguna obligación legal**: según la Comisión Europea, la agencia que usa la herramienta es "deployer" y no puede apoyarse en la marca de agua de la herramienta (McCann FitzGerald). Política del SOP: conservar el manifiesto C2PA en los másteres para auditoría, no despojar metadatos y agregar la divulgación propia en el export. Que Lightroom o Photoshop preserven el C2PA al exportar no está verificado: comprobalo en tu pipeline.

Cumplimiento: lo que no se negocia en un negocio comercial

Jurisdicción / plataforma	Qué exige	Estado (oct 2026)
EE. UU., FTC 16 CFR Part 465	Prohíbe reseñas y testimonios falsos, incluidos los generados por IA (DLA Piper). Multa máxima USD 53.088 por infracción, sin ajuste en 2026 (Federal Register 2025)	Vigente desde 21/10/2024 (Cornell LII). Caso **TruHeight**: orden final 14/7/2026, USD 4M suspendida a 750.000 (FTC)
UE, AI Act Art. 50	Proveedores: al menos dos capas de marcado legibles por máquina. Deployers: etiquetas "immediately recognisable", con íconos UE opcionales (Jones Day; Bird & Bird). Alcanza a deployers de fuera de la UE si el contenido se usa en la UE	Rige desde 2/8/2026 (Orrick). AI Omnibus: hasta 2/12/2026 para el marcado del 50(2) de sistemas ya en el mercado (William Fry). Si una persona inventada cuenta como deepfake está en debate: **la lectura conservadora es etiquetar**

Jurisdicción / plataforma	Qué exige	Estado (oct 2026)
Meta	Políticos y sociales: declarar imágenes fotorrealistas, incluida "a realistic person who doesn't exist". Comerciales: "AI info" en sus herramientas y detección de IA de terceros desde junio de 2026 (Digital Applied) **[RESUMEN]**	Una obligación general para todos los anuncios está **en disputa** (AdRiseLab)
TikTok	Etiqueta AIGC o disclaimer propio; en anuncios no Spark, toggle "This ad contains AI-generated content" (Cinerads; Novoads) **[RESUMEN]**	En TikTok Shop la etiqueta tiene que ser idéntica en anuncio y ficha
España	Proyecto de Ley Orgánica de IA: multas de €6.000 a €35M, supervisión de AESIA, deepfakes identificados como IA (La Moncloa; Cuatrecasas)	Aprobado por el Consejo de Ministros el 26/5/2026 y enviado a las Cortes. **Todavía no es ley**
Brasil	PL 2338/2023: multas de hasta 2 % de la facturación, tope R$50M por infracción (CASRAI)	Pendiente en la Cámara de Diputados. No se investigaron CONAR ni el resto de LatAm

Una foto de "cliente" sintético junto a texto de reseña es el uso de mayor riesgo. Confirmá la redacción exacta de 465.2 con un abogado.

Protocolo de cumplimiento en el export:

1. Etiqueta visible ("Imagen generada con IA" o el ícono UE).
2. Toggles de plataforma activados (TikTok AIGC; Meta donde corresponda).
3. Ninguna afirmación de que el avatar es un cliente real, ninguna reseña fabricada, ninguna credencial profesional inventada.
4. Revisión legal de claims de salud y de antes/después.
5. C2PA intacto y un log por asset.

14. Biblioteca de prompts plantilla

Dos niveles de confianza: **[PROBADO POR LA FUENTE]** son prompts textuales y acreditados que su autor publicó con resultados, pero **no fueron re-renderizados para este doc**. **[SÍNTESIS NO TESTEADA]** son prompts armados con los principios citados: pasalos por un A/B por modelo antes de codificarlos. Reemplazá siempre a cualquier persona real por un sujeto ficticio y respetá las notas de cumplimiento.

A. Probados por la fuente (textuales)

A1. Línea base oficial de OpenAI (gpt-image-2) [OFICIAL] — OpenAI Cookbook. El esqueleto de referencia: escena → sujeto → textura → cámara → luz → cola de exclusiones. Copiá la estructura, no el marinero.

```
Create a photorealistic candid photograph of an elderly sailor standing on a small fishing boat.
He has weathered skin with visible wrinkles, pores, and sun texture, and a few faded traditional sailor tattoos on his arms.
He is calmly adjusting a net while his dog sits nearby on the deck. Shot like a 35mm film photograph, medium close-up at eye level, using a 50mm lens.
Soft coastal daylight, shallow depth of field, subtle film grain, natural color balance.
The image should feel honest and unposed, with real skin texture, worn materials, and everyday detail. No glamorization, no heavy retouching.
```

A2. Selfie de vacaciones, @PurzBeats (GPT Image 2) — magiccreator-ai. Un prompt corto con sujeto "común" y "authentic phone selfie" ya sale del look de modelo publicitario.

```
Create a realistic close-up vacation selfie of a heavyset middle-aged man with short gray hair and a gray beard, making an excited wide-eyed expression from a hotel balcony in Hawaii. Show palm trees, high-rise buildings, blue sky, and bright daylight in the background. Make it feel like an authentic phone selfie.
```

A3. Flash en la puerta, @WolfRiccardo (GPT Image 2) — magiccreator-ai. La fórmula mínima: flash directo + interior desordenado + "smartphone photo look".

```
A candid apartment doorway photo of a young woman in a simple black dress holding a small decorated birthday cake, shot with direct flash, realistic skin texture, casual home lighting, slightly messy interior, authentic smartphone photo look.
```

A4. "Selfie extremadamente común", @jiamimaodashu — JimmyLv Case 54. De los prompts de realismo más copiados. El original nombraba a dos celebridades: **reemplazalas siempre por tu avatar ficticio**. Para anuncios, bajá el "messy" para que el producto se lea.

```
Please draw an extremely ordinary and unremarkable iPhone selfie, with no clear subject or sense of composition — just like a random snapshot taken casually. The photo should include slight motion blur, with uneven lighting caused by sunlight or indoor lights resulting in mild overexposure. The angle is awkward, the composition is messy, and the overall aesthetic is deliberately plain — as if it was accidentally taken while pulling the phone out of a pocket.
```

A5. Supermercado "buyer-show", @hx831126 (GPT Image 2, 8/9/2026; extracto) — YouMind GPT Image 2. Dos trucos: contar cada objeto y el marco "buyer-show".

```
Create a realistic vertical smartphone photo of a candid grocery-store shopping moment in a Korean supermarket. [...] The scene contains exactly one main shopper, one black basket, two background shoppers, one shopping cart in the background [...] Use a natural consumer-phone snapshot style, slightly imperfect framing, realistic indoor fluorescent lighting, mild motion softness, neutral colors, glossy gray supermarket floor reflections, deep aisle perspective, and authentic everyday details. Make it look like a casual buyer-show or store social media photo rather than a studio fashion shoot. No glamour lighting, no exaggerated posing, no artificial-looking skin, no extra people, no watermark.
```

A6. Ficha de cámara de celular, @dotey (Nano Banana Pro; bloques de luz, cámara y negativos) — YouMind NB Pro. El ejemplo más claro de "describí el teléfono real, no una réflex". Reutilizá solo estos bloques: el de sujeto original no es apto para marca.

```
### Lighting
* Light source: daylight coming from a large window on the left side of the
camera, through sheer curtains
* Light quality: soft, diffused light
* White balance (K): 5200
### Camera
* Mode: smartphone rear camera shooting via the mirror (no portrait/bokeh
mode)
* Equivalent focal length (mm): 26
* Distances (m): Subject to mirror: 0.6 / Camera to mirror: 0.5
* Exposure: Aperture (f): 1.8 / ISO: 100 / Shutter speed (s): 0.01 / Exposure
compensation (EV): -0.3
* Depth of field: natural smartphone deep depth of field; background clearly
visible with no artificial blur
* Composition note: keep the subject centered; to avoid wide-angle edge
distortion, have her stand a bit further away and crop to a square later.
### Negative prompts
* Beauty filters/over-smoothed skin; poreless skin look
* Exaggerated or distorted anatomy
* Logos, brand names, or readable user interface text
* Fake portrait-mode blur, CGI/illustration feel
```

A7. Espejo de baño "NOT professional", @gaucheai (Nano Banana Pro; bloque fotográfico) — ZeroLu §1.9. Las negaciones van *dentro* de los valores. El bloque de sujeto original se omitió.

```
"photography": {
  "camera_style": "casual iPhone mirror selfie, NOT professional",
  "quality": "iPhone camera - good but not studio, realistic social media
quality",
  "angle": "eye-level, straight on mirror",
  "shot_type": "3/4 body, close to mirror",
  "aspect_ratio": "9:16 vertical",
  "texture": "natural, slightly grainy iPhone look, not over-processed"
},
"background": { "setting": "regular apartment bathroom", "style": "normal NYC
apartment bathroom, not luxury" }
```

A8. Webcam de los 2000, @favprompt (Nano Banana Pro, 21/10/2026) — YouMind No. 7. Plantilla parametrizada; la clave es "not a modern image with a retro filter".

```
A candid couple photo of the Woman's Look and Man's Look in the Setting, engaged in the Activity. Render it as the Camera Type, with soft focus, smeared facial detail, color noise, dim uneven indoor light and low-resolution compression. Use awkward webcam framing from a desk-level angle, with a slight tilt and casually cropped shoulders or arms. [...] The couple should look genuinely close and relaxed, with real skin, messy everyday hair and no heavy retouching. Use Face Reference for the matching faces when applicable. Make it feel like an unedited early-2000s personal photo from an old Facebook album or MSN chat, not a modern image with a retro filter. No date stamp, text, watermark, modern electronics or current fashion.
```

A9. Flash amateur, @Arminn_Ai — ZeroLu §1.12. Bloque de luz y procesado para escenas de noche o evento.

```
Harsh, direct on-camera flash lighting that creates hard shadows behind the subjects. Authentic film grain, slight motion blur on the edges, and chromatic aberration. It looks like a candid, amateur snapshot as if captured during a chaotic behind-the-scenes moment, not a studio photo.
```

A10. Rescate de piel plástica, Dan Scalco (edición en Nano Banana Pro) [RESUMEN] — X. Cuenta como pasada generativa de cuadro completo: usala una vez, sobre el máster, y componé solo la piel encima. Pedí la resolución con `image_size`: escribir "4K" en el texto no cambia el tamaño.

```
Upscale this image to 4K resolution. Enhance the skin with realistic pores and skin texture that matches the person's age and features. Keep the enhancement subtle and true to life. Do not over-smooth or add artificial shine. Maintain natural imperfections and very subtle fine lines and very subtle small blemishes for authenticity. Ensure overall tone, lighting, and detail look the same.
```

A11. Bloqueo de identidad para ropa, OpenAI (prueba virtual) [OFICIAL] — OpenAI Cookbook; guía 1.5. La plantilla oficial para cambiar ropa sin tocar a la persona.

```
Do not change her face, facial features, skin tone, body shape, pose, or
identity in any way. Preserve her exact likeness, expression, hairstyle, and
proportions … Replace only the clothing, fitting the garments naturally to
her existing pose and body geometry with realistic fabric behavior. Match
lighting, shadows, and color temperature to the original photo so the outfit
integrates photorealistically, without looking pasted on. Do not change the
background, camera angle, framing, or image quality, and do not add
accessories, text, logos, or watermarks.
```

A12. Fotorrealizar un personaje diseñado ("실사화"), @2_dam_e (GPT Image; traducido y truncado) — X. El original sigue pidiendo poros y variación de color, evitar pelo y ojos de muñeca, HDR y filtros, y prohíbe agrandar ojos o achicar mentón. La vía limpia para una cara 100 % ficticia.

```
Use the attached image as the appearance reference for the person. Keep the
facial features, face shape, shape and proportions of eyes/nose/mouth,
hairstyle, hair color, eye color, body type, age range, and overall
impression and identity as unchanged as possible. Don't just overlay skin
texture on the original drawing; naturally reinterpret what this person would
look like if they really existed and were photographed with a camera. Remove
the illustration / AI-drawing feel and render it like a real portrait photo.
The skin should not be overly smooth or…
```

B. Síntesis para el SOP

Todas **[SÍNTESIS NO TESTEADA]**, con el mismo esqueleto: uso + "photorealistic" → identidad → acción → entorno → cámara → luz → textura → restricciones. Los corchetes son variables.

B1. Selfie UGC en la cocina, segmentos rotulados (GPT Image 2 / 2.5). La plantilla madre del SOP. En "Subject" va el descriptor del pack; usá `quality="high"` o `xhigh`.

```
Use case: photorealistic smartphone selfie for a UGC-style social ad; it must look like she filmed it herself on her own phone.
Subject: a Latina woman in her early 30s, olive skin, dark brown hair in a loose claw-clip bun with flyaway strands, small gold hoops, faded grey crewneck sweatshirt with the sleeves pushed up.
Action: holding the [PRODUCT] up beside her cheek with the label facing the camera, mid-sentence with a natural half-smile, eyes on the phone screen rather than the lens.
Environment: her small apartment kitchen in the morning — white cabinets, a dish rack with two mugs, a fruit bowl with bananas, a kettle, a phone charger cable on the counter, a window over the sink.
Camera: iPhone front camera held at arm's length, slightly above eye level, roughly 24mm-equivalent wide lens with mild perspective stretch near the frame edges, everything in focus with no portrait-mode blur, framing slightly off-centre with her right shoulder cropped, vertical 9:16.
Lighting: soft daylight from the window on camera-left mixed with a warm overhead ceiling bulb, slightly uneven exposure, the window side of her face a little brighter.
Texture: real skin with visible pores, faint under-eye shadows, light shine on the forehead and nose, a few baby hairs; ordinary phone processing — auto HDR, light noise in the shadows, mild JPEG compression, neutral slightly warm colours.
Constraints: product label legible and unchanged; no beauty filter, no retouching, no studio or glamour lighting, no cinematic colour grading, no extra text, no watermark.
```

B2. La misma escena en párrafo narrativo con roles de referencia (Nano Banana Pro / 2.1). Fijá `aspect_ratio="9:16"` e `image_size="2K"` en la config. El bloqueo de identidad abre y cierra.

```
Image 1 is the identity reference: use it only for her face, hairline and
hair texture. Image 2 is the product: keep its exact shape, colours, cap and
label text. Create a photorealistic smartphone selfie for a UGC-style
skincare ad, as if she filmed it herself on her own phone. The same woman
from Image 1, early 30s, olive skin, dark brown hair in a loose claw-clip bun
with flyaway strands, wearing a faded grey crewneck sweatshirt, holds the
product from Image 2 beside her cheek with the label facing the camera, mid-
sentence with a natural half-smile, eyes on the phone screen. She is in her
small apartment kitchen in the morning, with white cabinets, a dish rack with
two mugs, a fruit bowl, a kettle and a charger cable on the counter. The
front camera is held at arm's length slightly above eye level, wide-angle
with mild stretch at the edges, everything in focus with no portrait-mode
blur, framing slightly off-centre. Soft daylight from a window on camera-left
mixes with a warm ceiling bulb, slightly uneven exposure. Real skin with
visible pores, faint under-eye shadows and a little shine on the forehead;
ordinary phone processing with light shadow noise. Same person as Image 1,
identity unchanged; no beauty filter, no retouching, no extra text.
```

B3. Versión JSON con HEX (FLUX.2). Todo en positivo (FLUX.2 no tiene negativos); el HEX lleva "color" delante.

```
{
  "scene": "Morning in a small apartment kitchen; a customer self-recording a
quick product review on her phone for a UGC ad",
  "subjects": [
    {
      "description": "Latina woman, early 30s, olive skin, dark brown hair in
a loose claw-clip bun with flyaway strands, small gold hoop earrings",
      "wardrobe": "faded grey crewneck sweatshirt, sleeves pushed up, color
#9A9A96",
      "action": "holds the product beside her cheek, label facing camera,
mid-sentence half-smile, eyes on the phone screen",
      "skin": "natural unretouched skin, visible pores, faint under-eye
shadows, light shine on forehead and nose"
    }
  ],
  "style": "candid smartphone photo, everyday social-media realism, natural
slightly warm phone colours",
  "lighting": "soft daylight from a window camera-left mixed with a warm
overhead ceiling bulb, slightly uneven exposure",
  "background": "white cabinets, dish rack with two mugs, fruit bowl, kettle,
charger cable on the counter, window over the sink",
```

```
  "composition": "vertical 9:16, slightly off-centre, right shoulder cropped,
slightly above eye level",
  "camera": {
    "device": "iPhone front camera at arm's length",
    "lens": "24mm-equivalent wide, mild edge stretch",
    "depth_of_field": "deep focus, background readable",
    "processing": "auto HDR, light shadow noise, mild JPEG compression"
  }
}
```

B4. Selfie en el auto, coach de 45 años (infoproducto). En Midjourney V8, recortalo a ~40 palabras + `--ar 9:16 --raw --stylize 50`. En Z-Image Turbo, texto completo con CFG 0/1.

```
Photorealistic phone selfie taken by a man sitting in the driver's seat of
his parked car, recorded as a quick motivational update for his followers. He
is a Black man in his mid-40s, short tapered hair with a little grey at the
temples, neatly trimmed beard, navy quarter-zip over a white tee, seatbelt
off. He holds the phone at arm's length with one hand, slightly below eye
level, looking straight into the front camera with a relaxed, confident
expression, mouth slightly open as if talking. Behind him: the passenger seat
headrest, the rear window with a blurred parking lot and trees, a sunglasses
case on the dashboard edge. Daylight comes through the windshield and the
side window, lighting the left side of his face more brightly, with soft
shadows under the brow and small reflections on the glass. Wide-angle front-
camera look, background mostly in focus, slight phone sharpening, light noise
in the darker car interior. Natural skin texture with visible pores, a few
razor bumps along the jawline, slight shine on the forehead. Ordinary,
unretouched social-media photo, vertical 9:16, no text, no logos.
```

B5. Selfie en el espejo del gimnasio (suplemento). Luz cenital dura + sudor = textura creíble; el "smudge" del espejo es la imperfección motivada.

```
Photorealistic gym mirror selfie, taken with the phone's rear camera in the mirror of a busy commercial gym. A South Asian woman in her late 20s, medium-brown skin, long black hair in a high ponytail with loose strands stuck to her neck, slightly flushed cheeks and a light sheen of sweat, wearing a black sports bra with a loose grey cropped tee over it and olive leggings. She holds the phone at chest height partially covering her chin, the other hand holding a shaker bottle of [PRODUCT], weight shifted to one hip, casual unposed stance. Mirror shows dumbbell racks, a bench, rubber floor tiles, and another gym-goer out of focus in the background. Lighting: overhead industrial LED panels giving top-down light, highlights on the forehead and shoulders, slightly cool white balance. Phone camera look: about 26mm equivalent, deep depth of field so the background stays readable, a faint smudge on the mirror catching light, mild noise. Real skin texture, no airbrushing, no fitness-magazine polish, vertical 4:5.
```

B6. Presentadora en su escritorio (curso online, semi-pro). Cumplimiento: no la uses como testimonio de una alumna real (16 CFR 465). En FLUX.2, agregá "Shot on Sony A7 IV, 35mm f/2.8".

```
Photorealistic talking-head portrait for an online course ad, styled like a frame from a self-recorded video lesson. A white woman in her mid-50s with chin-length ash-blonde hair, natural grey roots showing slightly, reading glasses pushed up on her head, light makeup, a soft sage-green cardigan over a cream top. She sits at her home desk turned three-quarters toward the camera, hands loosely clasped, mid-laugh while speaking. Background: a bookshelf with mismatched books, a potted pothos, a framed family photo, a warm table lamp switched on. Camera: mirrorless camera on a tripod at eye level, 35mm lens at about f/2.8, background softly out of focus but recognisable, medium close-up from mid-chest up. Lighting: a large window to camera-left as the key light creating soft loop lighting on her face, a white wall bouncing gentle fill on the right, the warm lamp in the background at about 2700K against the cooler daylight. Natural skin with fine lines around the eyes and mouth, light age spots, visible pores, no retouching. Natural colour balance, no cinematic grading, no studio backdrop, no text.
```

B7. Espejo de baño, skincare (22 años). Los azulejos son geometría repetitiva: revisalos al 100 %. Para LatAm, cambiá casting y set.

```
Photorealistic casual bathroom mirror selfie, taken on an iPhone rear camera through the mirror in a normal rented apartment bathroom (not luxury). An East Asian woman in her early 20s, bare-faced after cleansing, hair pulled back with a fabric headband, a few small blemishes on her chin and faint redness around her nose, wearing an oversized white T-shirt. She holds the phone at chest level with one hand and a small [PRODUCT] bottle near her cheek with the other, slight head tilt, relaxed. Environment: white subway tiles, a basic mirror with a few water spots, a vanity strip light above the mirror, toothbrush cup, a towel hanging on a hook, skincare bottles crowded on the sink edge. Lighting: cool-white vanity light from above casting soft shadows under her brows, slight glare on the tiles. Camera: about 26mm phone lens, deep depth of field, no portrait-mode blur, slight tilt to the frame. Texture: real skin with visible pores and texture, a little dampness at the hairline, natural slightly grainy iPhone look, not over-processed. Vertical 9:16, no text overlays, no watermark.
```

B8. Calle, foto sacada por un amigo (60 y pico). "Shot by a friend" define quién sostiene la cámara. Mantené los carteles fuera de foco.

```
Photorealistic candid street photo of a man in his 60s of Middle-Eastern descent, olive-tan skin with deep smile lines, short white hair and a salt-and-pepper moustache, wearing a tan linen shirt and a light quilted vest, laughing while holding a takeaway coffee on a busy weekday sidewalk. Shot by a friend on a phone from about two metres away, eye level, slightly tilted horizon, a passer-by partially cropped at the frame edge. Background: café tables, parked scooters, shop awnings, a crosswalk. Overcast late-morning sky acting as soft even light, gentle shadows, muted realistic colours, no sun flare. Phone wide lens with mostly deep focus, slight motion softness in his hand, mild HDR. Natural weathered skin with pores, sunspots and wrinkles, unretouched, everyday documentary feel, vertical 4:5.
```

B9. Avatar de autoridad sin credenciales inventadas (educador de skincare). Adaptado **a propósito**: sin bata, sin estetoscopio, sin diplomas. Presentar un avatar como profesional de la salud con licencia, o asociarlo a claims de salud, es de altísimo riesgo regulatorio: revisión legal.

```
Photorealistic workplace photo taken by a colleague for a brand's social media — believable, not a stock photo. A South Asian man in his early 50s with short greying hair, rimless glasses and a neatly trimmed beard, wearing a light-blue shirt under a navy cardigan, standing in a bright consultation room and explaining something while holding a small [PRODUCT] tube. Background: a consultation chair, a wall-mounted magnifier lamp, a small plant, a window with blinds; no diplomas, no badges, no readable text. Lighting: bright even overhead lights at neutral white (about 5000K) plus soft daylight through the blinds from the right, mild specular highlight on his glasses. Camera: smartphone at chest height, around 26mm, background in focus, medium shot from the waist up, natural slightly cool colour. Real skin with pores and fine lines, slight under-eye creases, no retouching, no cinematic lighting, no logos.
```

B10. Flash de fiesta en un depto (moda o e-commerce). La firma completa del flash directo: sombra dura en la pared, caída rápida a negro, zona T brillante.

```
Photorealistic flash snapshot at a friend's apartment party at night, taken with a compact digital camera with a built-in flash. Two friends in their mid-20s — a Black woman with braided hair in a yellow slip dress and a white man with curly hair in an open denim shirt — squeeze together laughing, her holding a small [PRODUCT] bag up to the lens. Direct on-camera flash: bright highlights on foreheads and noses, crisp catchlights, a hard shadow cast on the wall behind them, dark room falling off quickly, a few string lights blurred in the background. Slightly crooked framing, cropped elbows, a little flash glare without red-eye. Realistic skin with pores and a little shine, mild noise, slightly blown highlights, unedited look. 3:2 landscape, no date stamp, no text.
```

B11. Pareja mayor en el living (suplementos). El nieto sostiene la cámara y la piel envejecida va sin pudor. Validá la utilería con revisores del mercado.

```
Photorealistic candid smartphone photo taken by their grandchild: a Hispanic couple in their 70s sitting close together on a floral sofa in their living room, the woman with short silver curls and a lilac cardigan, the man with a bald crown, white stubble and a plaid flannel shirt, both looking at a [PRODUCT] bottle she is holding and smiling. Room details: crocheted throw on the sofa back, framed family photos, a TV remote and reading glasses on the coffee table, a standing lamp. Late-afternoon window light from camera-right mixed with the warm lamp, slightly uneven exposure, the far side of the room a bit dark. Phone camera at seated eye level, about 26mm, mostly deep focus, framing slightly loose with the coffee table edge in the foreground. Real aged skin with wrinkles, age spots, visible pores, no retouching, warm natural colours, vertical 4:5.
```

B12. Webcam de noche en una residencia estudiantil (app de estudio). Luz mixta + pipeline de webcam (ruido y compresión) simulan el dispositivo, no un filtro.

```
Photorealistic late-night laptop webcam-style still of a 19-year-old East African university student, dark brown skin, short natural hair, wearing an oversized hoodie, leaning toward the screen with a tired but excited smile, one hand holding a highlighter. Small dorm room: stacked textbooks, sticky notes on the wall, an energy drink can, tangled earphones, a string of fairy lights. Lighting: cool blue-white laptop screen glow on her face from below-front, plus a warm desk lamp from the left at about 3000K — mixed colour temperature. Camera: built-in laptop webcam at desk level, slight upward angle, soft focus, visible low-light noise and mild compression, slightly cropped top of the head. Real skin texture, no beauty filter, unedited, 16:9.
```

B13. Selfie en el espejo de un dormitorio brasileño con referencia bloqueada (Nano Banana Pro). Regla de Higor Cruz: todo el texto se gasta en el entorno y la cara queda en la referencia. Base para Brasil; adaptable a otros mercados cambiando el set, con validación local.

```
Image 1 is the identity reference: use it only for her face, hair and body proportions; do not redescribe or change them. Photorealistic casual mirror selfie taken with the phone's rear camera in a modest Brazilian apartment bedroom: beige painted wall, light laminate floor, a half-made bed in the background, a phone charger plugged into the wall socket, a water bottle on the dresser, a towel tossed over a chair, a small plant in the corner. Soft natural light from a window on camera-left, slightly uneven, the corner behind the bed a little darker. The phone is held at chest height, about 26mm equivalent, deep focus, framing slightly off-centre with a small tilt. Natural skin texture with visible pores, a little shine on the forehead, everyday unretouched look, mild phone noise. Same person as Image 1, identity unchanged. Vertical 9:16, no readable text, no watermark.
```

B14. Pack de identidad (hoja de referencia del avatar). Cierre tomado de las guías de turnaround (Quest Studio). Generá además cada vista por separado a 2K, el macro de piel y 2–3 expresiones. Antes de aprobar, control de originalidad (ArcFace < ~0,3 contra caras reales).

```
Photorealistic identity reference sheet of one fictional woman: [DESCRIPTOR — age, Fitzpatrick type and undertone, face shape, eye colour, brow shape, hairline, 1–2 marks such as a small mole above the left lip and a light freckle pattern across the nose]. Five aligned head-and-shoulders views of the same person — front, three-quarter left, three-quarter right, left profile, right profile — all at the same scale with a neutral expression. Plain neutral grey background, soft even frontal light with no strong shadows, neutral white balance around 5500K, natural skin texture with visible pores and her freckle and mole map clearly visible, light or no makeup, plain fitted grey t-shirt, hair in its usual style. Keep the same face, hair, proportions, outfit and colours in every view. No text, no labels, no watermark.
```

B15. Plantilla maestra de producción con bloqueo de identidad al principio y al final. Estructura recomendada por practicantes de Nano Banana y GPT Image (UD.hk). [IDENTITY LOCK] es el descriptor congelado del pack.

```
[IDENTITY LOCK] Use Images 1–3 ONLY as identity references for the same woman: keep her face shape, eye color (hazel-green), brow shape, hairline, nose, lips, the small mole above the left lip, and her freckle pattern exactly identical. Do not beautify, slim, or age her.
[SCENE] Now photograph her: <outfit>, <location with 4–7 everyday objects>, <pose and hand action>, <expression>, shot on <device/lens>, <one motivated light source with direction and Kelvin>, natural skin texture with visible pores, no retouching.
[PRODUCT] Use Image 4 only for the product's exact shape, label and colors.
[RE-LOCK] Same person as Image 1; identity unchanged; only the outfit, setting and pose differ.
```

B16. Recetas para Midjourney V8.2. Oficial: `--raw` apaga el "auto-pilot" y stylize va por defecto en 100 sobre 0–1000 (MJ docs); las guías recomiendan 50–150 para fotorrealismo (MindStudio). Personalización apagada o moodboard de fotos reales de celular. Si V8.2 sale demasiado "edgy", volvé a `--v 8.1`. La sintaxis exacta de `--v 8.2` no está verificada **[NO TESTEADO]**.

```
[plain-language photo description with one physical light source, camera/phone, imperfections] --v 8.2 --raw --s 60 --exp 0 --ar 4:5 --hd
[…same, slightly more polished presenter/expert…] --raw --s 120 --exp 5 --ar 4:5 --hd
```

B17. Fichas de ejecución para modelos abiertos (parámetros base de templates oficiales de ComfyUI y READMEs; los LoRAs vienen de resúmenes: verificalos en su página).

Modelo	Base	Agregados de realismo	Refinado de piel	Trampas y licencia
FLUX.2 [dev]	euler / Flux2Scheduler, 20–28 pasos, FluxGuidance 3–4 (template)	LoRA de piel a 0,5–0,8; Detail Daemon 0,2–0,5	×1,5–2 → img2img con denoise 0,2–0,35	Turbo LoRA de 8 pasos solo para borradores. **[LICENCIA] no comercial**
FLUX.2 [klein] 4B / 9B base	euler / simple, 20–24 pasos, CFG 3,5–5	9B: fine-tune True-V2 (comfyui-wiki) o LoRA de detalle a 0,5–0,8	Denoise 0,25–0,35	El distilled de 4 pasos no tolera más pasos ni CFG. **4B Apache; 9B no comercial**

Modelo	Base	Agregados de realismo	Refinado de piel	Trampas y licencia
FLUX 3 Image Klein	Base: 50 pasos, CFG 4 (README) / 3,5 (Comfy). Distilled: 16 pasos, CFG 1 (README)	Todavía no hay LoRAs de realismo	Denoise 0,2–0,35 con la base	Upsampler obligatorio: revisá la luz. **[LICENCIA] Kommunity**
Qwen-Image-2.1	euler / simple, 40–50 pasos en finales, CFG 1 (2,5–4 solo con negativo), 2K nativo, múltiplos de 32 (Comfy docs)	"Glamour Realism" a 0,6 **[RESUMEN]**	Denoise 0,25–0,35	Turbo de 8 pasos y Lightning de 4 solo para borradores. **[LICENCIA] solo investigación**
Qwen-Image-2512	50 pasos, true CFG 4, negativo oficial	Lenovo/Samsung UltraReal a 0,7–1,0 (tono de celular) (HF)	Denoise 0,25–0,35	Lightning da "doll skin". Licencia: verificar
Z-Image Turbo	8–9 pasos, CFG 1 (o 0), shift 3; para piel, dpmpp_sde + beta o res_2m + beta57	RealisticSnapshot a 0,6–0,7 (HF)	4x-UltraSharp → denoise 0,3 (rango 0,2–0,4) (NextDiffusion)	Baja diversidad de caras; Euler Ancestral ablanda la piel
Z-Image base	res_multistep, 25–50 pasos, CFG 3–5, `cfg_normalization=True`, negativo	Pocos LoRAs; entrená uno propio	Igual que Turbo	Licencia: verificar
Krea 2 Turbo	8 pasos, CFG apagado, mu 1,15, 1024–1536 px de lado corto con LoRAs (README)	Realism LoRA ~0,8–1,0; stack total ⩽1,5 (la textura se empasta entre 1,5 y 2,0, Sogni)	Img2img con denoise bajo (sin documentar)	Enhancer activado por defecto. **[LICENCIA] Community**

Para finales, los samplers de orden superior (RES4LYF `res_2s` con `beta57`) dan más detalle a costa de duplicar el costo por paso (RES4LYF). En Detail Daemon, tope de `detail_amount` en ~0,5 para caras: de más da el look sobreafilado o HDR (Detail Daemon) **[NO TESTEADO en retratos]**.

15. SOP paso a paso y checklist de QA: diez fases, del diseño al archivo

Ninguna agencia grande publicó un SOP propio: este es una síntesis. Las fuentes coinciden en el orden de las etapas, no en los valores exactos (Higgsfield; adlibrary).

Fase 0. Diseño del avatar (una vez por persona).

- Generá 50–100 caras candidatas con Nano Banana Pro, GPT Image 2.5 o Krea 2 (con licencia), o diseñá una ilustración y fotorrealizala (A12). Elegí una.
- Corré el **control de originalidad**: ArcFace por debajo de ~0,3 contra las bases de caras reales a las que tengas acceso.
- Escribí el descriptor de 3–4 marcadores y la "biblia" del personaje: nombre interno, fototipo Fitzpatrick y subtono, edad, estilismo base.

Fase 1. Pack de identidad.

- Generá la hoja (B14) y cada vista por separado a 2K, más el macro de piel y 2–3 expresiones, con luz pareja y fondo gris.
- Calculá el centroide ArcFace del pack.
- Congelá todo como `AVATAR_v000` (PNG de solo lectura + PSD de 16 bits), con el C2PA intacto.

Fase 2. Del brief al prompt.

1. Elegí la plantilla: B1, B2 o B3 según el motor; B4–B13 según la escena.
2. Completá las variables en orden: propósito y quién sostiene la cámara; dispositivo y óptica (sección 9); una luz del léxico (sección 4) con la frase de coherencia; dosis de piel por edad (sección 5); set del mercado (sección 8); producto como referencia (sección 7).
3. Pasá el filtro de palabras prohibidas (sección 10) y adaptá el prompt al modelo (sección 3).

Fase 3. Generación.

- API con resolución nativa máxima: Nano Banana Pro en 2K/4K, GPT Image en `high` / `xhigh` / `max`, FLUX.2 a 4 MP. Descarga en PNG.
- 4–5 tomas en paralelo o un contact sheet 3×3 para exploración.
- Si pasás muchas referencias, verificá en la respuesta que entraron todas (uso de tokens de imagen).

Fase 4. Selección y QA primario.

- Elegí el cuadro por identidad y anatomía, no por detalle: el detalle se recupera, la identidad no.
- Umbrales ArcFace: ≥0,60 pasa; 0,45–0,60 a revisión; <0,45 se rechaza.
- Checklist de abajo al 100 % de zoom.

Fase 5. Correcciones.

- Cada corrección es una rama nueva desde el máster: un cambio, la plantilla de edición (sección 11) y un editor que preserve píxeles (Ideogram 4.5, Krea 3, Photoshop con selecciones ≤1024 px, o Crop & Stitch).
- Componé **solo la región** con máscara calada y curvas igualadas contra un neutro.
- Presupuesto: ≤3 regeneraciones por zona y ≤5 de cuadro completo por rama. Si se supera, reconstruís desde el pack.

Fase 6. Cara, upscale y piel.

1. Arreglo de anatomía a resolución base (FaceDetailer con denoise 0,35–0,45, o Generative Fill).
2. Upscale 2x conservador (SeedVR2, Topaz Redefine Realistic, Magnific Precision v2 *photo* o Krea 2x con fuerza baja).
3. Pasada de piel enmascarada solo a la piel (Magnific Skin Enhancer *faithful* o Enhancor bajo), con opacidad parcial y comparada con el héroe.
4. Segundo 2x solo si el máster necesita pasar de ~3–4K.

Fase 7. Terminación. Retoque, grade suave, sharpen con máscara (Radius 1,0, Masking ≥40), grano monocromo al final, aberración cromática solo en bordes, viñeta suave.

Fase 8. Export y cumplimiento.

- Máster en PNG/TIFF con C2PA; entregas en sRGB JPEG o PNG en los tamaños de la plataforma (Meta: 1440×1800, 1440×1440, 1440×2560).
- Etiqueta visible y toggles de plataforma.
- El copy no presenta al avatar como cliente ni como reseña, ni le inventa credenciales profesionales.
- Claims de salud y antes/después pasan por revisión legal.

Fase 9. Archivo y revalidación.

- Log por asset: modelo y versión, prompt, semilla, referencias, ramas y pasadas, puntajes de QA, ajustes de post y etiqueta aplicada.

- Revalidá pack y plantillas cada vez que un modelo cambie o se deprecie (p. ej., migrar de Nano Banana 2 a 2.1, deprecations).

Checklist de QA (al 100 % de zoom y lado a lado con el máster)

El QA automático sin referencia no detecta la degradación iterativa (BRISQUE y NIQE fallaron en Banana100): esta lista es humana y comparativa.

- [ ] **Identidad:** ArcFace contra el centroide cumple el umbral; lunares y pecas en su lugar; la edad no derivó; sin "embellecimiento" (ojos agrandados, mentón afinado).
- [ ] **Piel:** poros que varían por zona; sin grilla, panal ni "escamas"; brillo solo en la zona T; granos no exagerados; sin acabado de cera.
- [ ] **Ojos:** mismo brillo en ambos, coherente con la fuente; la mirada apunta a algo; iris no vidrioso ni sobresaturado.
- [ ] **Dientes:** bordes de cada diente legibles, blanco natural (no carillas), o sonrisa cerrada.
- [ ] **Pelo:** pelos sueltos y mechones que se cruzan; sin casco ni halos en el nacimiento.
- [ ] **Manos:** cinco dedos, pulgar del lado correcto, agarre posible, uñas coherentes.
- [ ] **Producto:** forma, color, tapa y etiqueta idénticos al SKU; si hace falta, la etiqueta real se compone encima.
- [ ] **Texto:** ningún texto deforme; carteles fuera de foco o fuera de cuadro.
- [ ] **Ropa y accesorios:** pliegues coherentes con la pose; cantidad correcta de aros; nada flota ni se funde con el cuerpo.
- [ ] **Luz:** una sola lógica de fuente; sujeto y fondo con sombras en la misma dirección; ningún rim sin fuente; nada de doble exposición tipo HDR.
- [ ] **Óptica:** profundidad de campo acorde al dispositivo; sin modo retrato falso ni bokeh de 85 mm en una selfie.
- [ ] **Fondo:** azulejos y patrones sin cortes; líneas que continúan detrás de los objetos; cuarto vivido pero producto legible.
- [ ] **Color:** el neutro de control coincide con el máster (sin amarilleo ni oscurecimiento acumulado); balance de blancos plausible.
- [ ] **Degradación:** sin "digital ripple" (grillas, panal, textura granulosa) ni bordes sobreafilados; pasadas dentro del presupuesto.
- [ ] **Overlays no pedidos:** sin interfaz de celular ni marcas de agua inventadas por el modelo.
- [ ] **Resolución:** tamaño final de la plataforma; máster PNG archivado; ninguna descarga de app en la cadena.

- [ ] **Cumplimiento:** etiqueta "IA" visible, toggles activos, C2PA del máster conservado, copy sin consumidor real ni credenciales inventadas, control de originalidad hecho.

Lo que cambia de fondo

El cuello de botella del fotorrealismo pasó de la generación a la **custodia de los píxeles**. Los modelos de punta ya dan fotos creíbles en la primera pasada; lo que arruina el resultado es tratar a la IA como un editor de capas cuando es una fotocopiadora con pérdida. Pensá cada pasada generativa como una recompresión JPEG con presupuesto.

El activo de la empresa no es el modelo, que cambia varias veces por año, sino el pack de identidad, la biblioteca de sets por mercado, las plantillas versionadas y el log de cada asset. El Elo general no es la métrica que importa: armá un set interno de 30–50 prompts de retrato, hacé pruebas a ciegas con cada lanzamiento y decidí con eso.

Realismo y cumplimiento convergen: la disciplina que vuelve consistente a un avatar (pack, descriptor, C2PA, log) es la misma que lo vuelve auditable. El formato donde el ultra-realismo más rinde, el "cliente que da su testimonio", es el de mayor exposición legal. Orientá el realismo a formatos honestos (presentadores, creadores declarados como IA, demostraciones de producto) y tratá la etiqueta como parte del diseño de la pieza.

16. Fuentes

Casi todas las páginas fuera de GitHub se leyeron solo a través de resúmenes de buscador. Las fuentes oficiales leídas de primera mano son el SDK y los cookbooks de OpenAI, el cookbook de Gemini, los READMEs de BFL, Qwen, Z-Image y Krea, y los templates de ComfyUI. Notas de investigación completas y el informe fuente quedan en el repo, carpeta `research_notes/Realismo en avatares IA imagen/`.

Documentación oficial de modelos

- OpenAI: GPT Image prompting guide · guía gpt-image-1.5 · image_model.py · image_generate_params.py · image_edit_params.py · high input fidelity
- Google: Get Started Nano Banana · Gemini API deprecations · changelog · 7 tips Nano Banana Pro · Nano Banana 2
- Black Forest Labs: FLUX.2 README · FLUX.2 specs · FLUX 3 Image Klein README · FLUX.2 prompting guide · Kontext blog
- Qwen: Qwen-Image-2.1 README · Qwen-Image README · prompt_utils_2512.py
- Otros: Z-Image README · Krea 2 README · Krea 2 prompting · Midjourney Version · Midjourney Edit Model · MAI-Image-2.6 model card · Ideogram 4.5 · BytePlus ModelArk

- ComfyUI: templates de workflows · docs de Qwen-Image-2.1 · upscale tutorial

Rankings y comparativas

- Artificial Analysis T2I · AA Editing · AA, test de 30 ediciones · AlphaSignal · Arena T2I
- Turbologo · Decrypt · Oakgen · getimg.ai · The Decoder · ZenCreator · LiteLLM registry

Papers sobre degradación y percepción

- FreqEdit (CVPR 2026) · REED-VAE (2025) · Mi-Ripple · Banana100 · FLUX.1 Kontext · EdiVal-Agent · Kamali et al., CHI 2025 · Hu, Li y Lyu (brillos corneales)

Edición, consistencia y QA

- Crop & Stitch · Acly inpaint nodes · lilting.ch (deriva de Qwen-Edit)
- FaceFusion · InsightFace (licencia) · InfiniteYou · Arc2Face · arXiv 2503.20108 · arXiv 2505.23462
- BFL klein training · RunComfy, FLUX.2 dev LoRA · rkrra, Krea 2 LoRA · ai-muninn · UD.hk · Higgsfield Soul ID

Upscale y post-proceso

- SeedVR2 (numz) · Magnific Precision v2 API · Magnific Skin Enhancer API · Topaz Gigapixel 1.3.0 · Topaz Face Recovery 3 · Krea Enhancer · Enhancor · ComfyLab
- Legendary Presets · RevelRaw · Rangy, Photoshop · Wikipedia, Magnific

Cumplimiento y procedencia

- FTC: 16 CFR 465, Federal Register · Cornell LII · multa civil 2025 · aviso de 2026 sin ajuste · orden TruHeight · DLA Piper
- UE: Jones Day, Code of Practice · William Fry, AI Omnibus · Orrick · McCann FitzGerald · Bird & Bird
- España y Brasil: La Moncloa, 26/5/2026 · Cuatrecasas · CASRAI, PL 2338
- Plataformas y procedencia: Digital Applied (Meta) · Cinerads (TikTok) · c2paviewer

Practicantes y colecciones de prompts

- YouMind GPT Image 2 · YouMind Nano Banana Pro · ZeroLu · magiccreator-ai · JimmyLv · @Mho_23 · adlibrary · Fstoppers

Fuentes no inglesas

- Brasil: Higor Cruz
- Corea: CCFM · brunch @codept · pixo · @2_dam_e

- Japón: note そら · note petabyte_ai
- Rusia: vc.ru · neuroluv
- Francia: Génération IA
- Hispanohablantes: StarryAI ES · Notebookcheck ES